

قصص المنهج

الأحياء

الصف التاسع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٩ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الخلايا

🦌 **محاكمة السيارة الحمراء** — ٥
الدرس ١-١: خصائص الكائنات الحية

🔬 **رحلة إلى مدينة الخلية** — ٩
الدرس ١-٢: الخلايا

🦸 **فريق الأبطال الخارقين** — ١٣
الدرس ١-٣: الخلايا والكائنات الحية

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخلايا وإليها

🧪 **لغز رائحة المختبر** — ١٦
الدرس ٢-١: الانتشار

🥒 **سرّ الخيار الذابل** — ١٩
الدرس ٢-٢: الأسموزية

الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

💧 **يوم بلا ماء في الصحراء** — ٢٢
الدرس ٣-١: مم يتكون جسمك؟ والماء

🍞 **مطبخ الكواشف السحري** — ٢٥
الدرس ٣-٢: الكربوهيدرات

🐫 **سنام الجمل ومعطف الفظ** — ٢٨
الدرس ٣-٣: الدهون

🥚 **قلادة الأحرف العشرين** — ٣١
الدرس ٣-٤: البروتينات

🔑 **الأقفال المسحورة في قلعة نزوى** — ٣٤
الدرس ٣-٥: الإنزيمات

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

⛵ **سفينة صُحار والبحار المريض** — ٣٧
الدرس ٤-١: النظام الغذائي

🏷️ **محقق الملصقات في البقالة** — ٤١
الدرس ٤-٢: السمنة وسوء التغذية

الوحدة الخامسة: التنفس

🥖 **خبز البدة والسباق الكبير** — ٤٤
الدرس ٥-١: التنفس

🏃 **دين الأكسجين** — ٤٨
الدرس ٥-٢: التمارين الرياضية ومعدل التنفس

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

☕ **الكوب الساخن** — ٥١
الدرس ٦-١: التنظيم في الإنسان

🧠 **سباق البريد في مملكة الجسد** — ٥٤
الدرس ٦-٢: الجهاز العصبي في الإنسان

👁️ **الكاميرا التي صنعها الله** — ٥٧
الدرس ٦-٣: العين

⚡ **الجمل الهارب في وادي بني خالد** — ٦١
الدرس ٦-٤: الهرمونات

🌡️ **منظم الحرارة العجيب** — ٦٤
الدرس ٦-٥: الاتزان الداخلي



الدرس ١-١ · خصائص الكائنات الحية

محاكمة السيارة الحمراء

لغز ومحاكمة الوحدة الأولى: الخلايا

👥 مازن ويوسف وأحمد، أعضاء نادي العلوم في مدرسة بنزوى، ومعلمهم الأستاذ خالد

في صباح يوم الأحد دخل الأستاذ خالد مختبر نادي العلوم يحمل لعبة سيارة حمراء تعمل بالبطارية، ووضعها على الطاولة وقال بجدية مصطنعة:

اليوم ستُعقد محكمة! هذه السيارة تدّعي أنها كائن حي. فمن يدافع عنها ومن يتهمها؟

رفع يوسف يده بحماس:

أنا محاميها! إنها **تتحرك**، وتستهلك الطاقة من البطارية كما نأكل نحن، والسيارة الحقيقية تُخرج غازات من العادم كما نُخرج الفضلات!

ابتسم مازن وقال:

وأنا المدّعي العام. سيدي القاضي، أطلب استدعاء شاهد من البيئة العُمانية: **المها العربي**.

عرض الأستاذ على الشاشة صورة مها تقف في محمية جدة الحراسيس، فبدأ مازن يعدّ على أصابعه:

المها **يتحرك** فيغيّر مكانه. ويشم رائحة العشب فيتجه نحوه، وهذا **إحساس**: القدرة على استشعار المؤثرات والاستجابة لها. ويأكل النباتات، وهذه **تغذية** يحصل بها على الطاقة اللازمة للنمو. وفي خلاياه تحدث تفاعلات كيميائية تفكك جزيئات الغذاء وتحرر الطاقة، وهذا هو **التنفس**.

قاطعه أحمد:

التنفس؟ تقصد الشهيق والزفير؟

لا! هذا خطأ شائع. التنفس في علم الأحياء تفاعلات تحدث **داخل الخلايا**، أما الشهيق والزفير فشيء آخر.

💡 التنفس: مجموعة التفاعلات الكيميائية في الخلايا التي تفكك جزيئات الغذاء وتحرر الطاقة.

تابع مازن:

والمها الصغير يكبر فيزداد حجمه وكتلته باستمرار، وهذا **النمو**. وتلد الأنثى صغارًا من نوعها، وهذا **التكاثر**. ويتخلص المها من فضلات عمليات الأيض، كثاني أكسيد الكربون والبول، وهذا **الإخراج**.

إذن الإخراج هو التبرز؟ سأل يوسف.

ليس فقط. الإخراج هو التخلص من **فضلات الأيض** والمواد الزائدة عن الحاجة.

❁ ❁ ❁

قال الأستاذ خالد:

سجّل يا كاتب المحكمة: سبع خصائص. من يحفظها؟

فقال أحمد بإيقاع ضاحك: «حركة، تنفس، إحساس، نمو، تكاثر، إخراج، تغذية!»

نهض يوسف يحاول إنقاذ موكّلته:

لكن الشجرة لا تتحرك! فهل نحكم بأنها غير حية؟

أشار الأستاذ إلى نبتة على النافذة، أوراقها كلها مائلة نحو الشمس:

انظر! النباتات تحرك أجزاءها ببطء. والقول بأنها لا تتحرك خطأ شائع آخر. ونبات الليمون في حديقة المدرسة يقوم بالبناء الضوئي فيصنع غذاءه بنفسه، وهذه **تغذية**.

ثم ختم مازن مرافعته:

الخصائص مترابطة يا سيدي القاضي: التغذية تمد الجسم بما يحتاجه للنمو والتكاثر والتنفس، والطاقة التي يحررها التنفس تُستخدم في الحركة والاستجابة، والإخراج يخلص الجسم من فضلات التنفس والتفاعلات الأخرى. والكائن الحي يُظهر **الخصائص السبع كلها**، لا بعضها فقط. والسيارة لا تنمو، ولا تتكاثر، ولا تحس.

ضرب الأستاذ بالمسطرة على الطاولة:

حكمت المحكمة: السيارة **ليست كائنًا حيًا**!

❁ ❁ ❁

بعد الجلسة وضع الأستاذ قطرة من ماء الفلج تحت المجهر، فرأى الأولاد أشياء صغيرة جدًا تتحرك. قال:

وهناك سرّ أخير: عندما ندرس الكائنات الحية تحت المجهر نجدها جميعًا مكوّنة من **خلايا**. بعضها خلية واحدة فقط مثل البكتيريا، والإنسان والنبات يتكونان من ملايين الخلايا. موعدنا القادم مع الخلية!



خصائص الكائنات الحية السبع في المها العربي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحركة
عمل يقوم به الكائن الحي أو جزء منه ويغير وضعه أو مكانه

التنفس
تفاعلات كيميائية في الخلايا تفكك الغذاء وتحرر الطاقة

الإحساس
القدرة على استشعار المؤثرات في البيئة الداخلية والخارجية والاستجابة لها

النمو
الزيادة المستمرة في حجم الكائن وكتلته

التكاثر
إنتاج كائنات جديدة من النوع نفسه

الإخراج
التخلص من فضلات الأيض والمواد الزائدة

التغذية
تناول المواد الغذائية للحصول على الطاقة اللازمة للنمو والتطور

الخلية
الوحدة التي تتكون منها جميع الكائنات الحية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للكائنات الحية سبع خصائص: حركة، تنفس، إحساس، نمو، تكاثر، إخراج، تغذية
- ✔ الكائن الحي يُظهر الخصائص السبع كلها لا بعضها، لذلك السيارة ليست حية
- ✔ النباتات تتحرك ببطء مثل اتجاه أوراقها نحو الشمس
- ✔ التنفس تفاعلات في الخلايا لا الشهيق والزفير فقط
- ✔ الإخراج تخلص من فضلات الأيض وليس التبرز فقط
- ✔ الخصائص مترابطة: التغذية للنمو والتنفس، وطاقة التنفس للحركة والاستجابة
- ✔ جميع الكائنات تتكون من خلايا: بعضها خلية واحدة كالبكتيريا

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا لا تعد السيارة كائنًا حيًا مع أنها تتحرك؟

الإجابة: لأنها لا تنمو ولا تتكاثر ولا تحس، والكائن الحي يظهر الخصائص السبع كلها

2. نبات الليمون يقوم بالبناء الضوئي. أي خاصية يمثلها ذلك؟

الإجابة: التغذية

3. ما الخاصية التي تعني زيادة حجم الكائن وكتلته؟

الإجابة: النمو

4. ماذا يسمى التخلص من فضلات الأيض؟

الإجابة: الإخراج

الدرس ١-٢ · الخلايا



رحلة إلى مدينة الخلية

خيال علمي الوحدة الأولى: الخلايا

👥 يوسف ومازن والأستاذ خالد

في المختبر وضع يوسف ورقة بصل تحت **المجهر الضوئي**، وأدار الضابط حتى ظهرت مستطيلات صغيرة مرصوصة. قال الأستاذ خالد:

العين وحدها لا ترى معظم الخلايا. العدسة المكبرة اليدوية تكبّر نحو عشر مرات فقط، والمجهر الضوئي يستخدم الضوء والعدسات ويكبّر حتى **١٥٠٠ مرة**. أما **المجهر الإلكتروني** فيستخدم حزمًا من الإلكترونات ويكبّر حتى **١٠ ملايين مرة**، فيُظهر تفاصيل لا يظهرها الضوئي.

اقترب يوسف من العدسة كثيرًا… ثم شعر بدوار، وفجأة وجد نفسه صغيرًا جدًا يقف مع مازن على حافة خلية ضخمة!

بوابة المدينة

أمامهما سور شفاف رقيق. قال مازن:

هذا **غشاء الخلية**؛ إنه **شبه منفذ**، يسمح بمرور بعض المواد ويمنع غيرها، ويتحكم في دخولها وخروجها.

عبرا مع جزيء ماء صغير، ثم سقطا في بحر هلامي.

هذا **السيتوبلازم**! نحو ٧٠% منه ماء، وفيه تحدث **التفاعلات الأيضية**.

سبحا بين **عضيات** صغيرة، لكل منها وظيفة، حتى وصلا إلى قصر كبير في الوسط.

إنها **النواة**، قصر المعلومات الوراثية! فيها **الكروموسومات** المصنوعة من DNA، وهي تتحكم في أنشطة الخلية كلها.

ورأيا حويصلات صغيرة تخزن الغذاء والماء.

💡 الخلية الحيوانية: غشاء خلوي + سيتوبلازم + نواة.

المدينة الخضراء

قفزا إلى خلية ورقة نبات. هنا وجدا خلف الغشاء سورًا آخر صلبًا من ألياف **السليلوز**. قال مازن:

هذا **الجدار الخلوي**، قوي يدعم الخلية ويمنع انفجارها، وهو **منفذ كليًا**، لا كالغشاء شبه المنفذ. انتبه ألا تخلط بينهما!

وفي الوسط بحيرة هائلة.

إنها **الفجوة العصارية** الكبيرة، مملوءة بالعصارة الخلوية من سكريات وأملاح، وتحافظ على شكل الخلية.

وحولها مصانع خضراء صغيرة تلمع في الضوء.

البلاستيدات الخضراء! فيها صبغة **الكلوروفيل** التي تمتص الطاقة الضوئية لصنع الغذاء بالبناء الضوئي، وتخزن النشا.

صاح يوسف:

إذن الخلية النباتية تزيد ثلاثيًا: جدار، فجوة كبيرة، بلاستيدات!

صحيح، لكن ليس كل خلية نباتية فيها بلاستيدات؛ فخلايا الجذر تعيش في ظلام التربة فلا تحتوي عليها.

❁ ❁ ❁

فتح يوسف عينيه فإذا هو أمام المجهر والأستاذ يبتسم:

حلمت؟ إذن ارسم ما رأيت، لكن بقواعد **الرسم العلمي**: قلم رصاص HB، خطوط واضحة مفردة، بلا تظليل ولا ألوان، وخطوط البيانات مستقيمة بالمسطرة لا تتقاطع، والبيانات مكتوبة أفقيًا بعيدًا عن الرسم.

حساب التكبير

رسم مازن عنكبوتًا طوله في الرسم ٤٠ mm، وطوله الحقيقي ٨ mm. قال الأستاذ:

مقدار التكبير = قياس الرسم ÷ القياس الحقيقي = ٤٠ ÷ ٨ = **٥ ×**. ولا نكتب وحدة للتكبير، بل الرمز ×، ونستخدم الوحدة نفسها في القياسين.

ثم عرض صورة خلية قطرها في الصورة ٣٠ mm والتكبير ×١٥٠٠:

القياس الحقيقي = قياس الرسم ÷ التكبير = ٣٠ ÷ ١٥٠٠ = **٠٫٠٢ mm**، ولتحويلها إلى ميكرومتر نضرب في ١٠٠٠ فتصبح ٢٠ ميكرومترًا.

الخلايا النباتية	الخلايا الحيوانية
لها جدار خلوي من السليلوز خارج الغشاء الخلوي	ليس لها جدار خلوي
لها غشاء خلوي	لها غشاء خلوي
تحتوي على سيتوبلازم	تحتوي على سيتوبلازم
لها نواة	لها نواة
غالبًا ما تحتوي على البلاستيدات الخضراء التي تحتوي على اليخضور (الكلوروفيل)	لا تحتوي على بلاستيدات خضراء
غالبًا ما تمتلك فجوات عُصارية كبيرة الحجم تحتوي على عُصارة خلوية	تمتلك فقط فجوات صغيرة (حُوَيصلات)
غالبًا ما تحتوي على حُبيبات نشا	ليس فيها نشا أبدًا؛ بل تحتوي أحيانًا على حُبيبات جلايكوجين
غالبًا ما تكون منتظمة الشكل	غالبًا ما تكون غير منتظمة الشكل

الجدول ١-١ مقارنة بين بعض خصائص الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية

مقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجهر الضوئي
يستخدم الضوء والعدسات ويكبر حتى ١٥٠٠ مرة

المجهر الإلكتروني
يستخدم حزم الإلكترونات ويكبر حتى ١٠ ملايين مرة

غشاء الخلية
غشاء رقيق شبه منفذ يتحكم في دخول المواد وخروجها

السيتوبلازم
سائل هلامي تحدث فيه التفاعلات الأيضية

النواة
مخزن المعلومات الوراثية على هيئة كروموسومات من DNA

الجدار الخلوي
جدار قوي من السليلوز منفذ كليًا يدعم الخلية النباتية

الفجوة العصارية
حيز كبير مملوء بالعصارة الخلوية

البلاستيدات الخضراء
عضيات فيها الكلوروفيل تمتص الضوء للبناء الضوئي

العضيات
تراكيب صغيرة في الخلية لكل منها وظيفة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المجهر الضوئي يكبر حتى ١٥٠٠ مرة والإلكتروني حتى ١٠ ملايين مرة
- ✔ الخلية الحيوانية: غشاء شبه منفذ وسيتوبلازم ونواة فيها الكروموسومات
- ✔ الخلية النباتية تزيد: جدارًا خلويًا من السليلوز، وفجوة عصارية كبيرة، وبلاستيدات خضراء
- ✔ خلايا الجذر لا تحتوي على بلاستيدات خضراء
- ✔ التكبير = قياس الرسم ÷ القياس الحقيقي، ويكتب بالرمز × بلا وحدة
- ✔ القياس الحقيقي = قياس الرسم ÷ التكبير، وللتحويل من mm إلى ميكرومتر نضرب في ١٠٠٠
- ✔ الرسم العلمي: قلم HB، بلا تظليل أو ألوان، خطوط بيانات مستقيمة لا تتقاطع

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التركيب الذي يحتوي على الكروموسومات؟

   الإجابة: النواة

2. مم يتكون الجدار الخلوي؟

   الإجابة: السليلوز

3. طول حشرة في الرسم ٦٠ mm وطولها الحقيقي ١٢ mm، ما التكبير؟

   الإجابة: ٦٠ ÷ ١٢ = ٥ ×

4. ما الفرق بين الجدار الخلوي والغشاء الخلوي في النفاذية؟

   الإجابة: الجدار منفذ كليًا والغشاء شبه منفذ



فريق الأبطال الخارقين

حكاية على لسان الخلايا — الوحدة الأولى: الخلايا

👥 خلايا متخصصة تتحدث عن نفسها في مسابقة «أفضل عامل في الجسم»

أعلن الدماغ في جسم سالم عن مسابقة: «من هو أفضل عامل في الجسم؟». اصطفت الخلايا أمام لجنة التحكيم، وقال رئيس اللجنة:

> في الكائن الكبير لا تكون الخلايا كلها متشابهة؛ كل خلية **متخصصة** في وظيفة، وتكيّف تركيبها لتؤديها بكفاءة. فليعرّف كل متسابق نفسه: ما تركيبك؟ وكيف يناسب وظيفتك؟

المتسابقة الأولى: خلية الدم الحمراء

تقدمت خلية حمراء صغيرة مرنة، شكلها كقرص مقعر من الوجهين:

> أنا **خلية الدم الحمراء**، أنقل الأكسجين في مجرى الدم. تخليت عن **نواتي** كي أوفر حيزًا أكبر لبروتين أحمر اسمه **الهيموجلوبين** يرتبط بالأكسجين، فأحمل كمية أكبر منه. وشكلي **القرصي المقعر الوجهين** يزيد مساحة سطحي فينتشر الأكسجين بسرعة. وأنا صغيرة ومرنة فأمر في **الشعيرات الدموية** الدقيقة.

همس أحد الحكام: «تكيف رائع!».

المتسابقة الثانية: الخلية الهدبية

جاءت خلية من بطانة **القصبة الهوائية** على رأسها شعيرات دقيقة تتمايل:

> أنا **الخلية الهدبية**، أعيش في بطانة القصبة الهوائية والشعب الهوائية. هذه **الأهداب** امتدادات سيتوبلازمية دقيقة تشبه الشعر، تتحرك بانتظام فتدفع **المخاط** الذي يحبس الغبار والجراثيم إلى أعلى بعيدًا عن الرئتين.

سأل حكم: «هل تتحركين بها؟»

> لا، فهذا خطأ شائع؛ الأهداب لا تحركني أنا، بل تحرك المخاط.

ضيوف من مملكة النبات

دخلت خلية طويلة غريبة لها ذراع ممتدة:

> أنا **خلية الشعيرة الجذرية**، أعيش في التربة. امتدادي الطويل **يزيد مساحة السطح** فأمتص الماء والأملاح المعدنية أكثر. وليس فيّ بلاستيدات خضراء، فأنا أعيش في الظلام ولا أقوم بالبناء الضوئي.

ثم تقدمت خلية خضراء لامعة:

أنا من **الخلايا العمادية**، أعيش تحت بشرة الورقة العلوية قريبًا من السطح، وفيّ عدد كبير من **البلاستيدات الخضراء** لأمتص أكبر كمية من الضوء للبناء الضوئي.

خلايا التكاثر

وفي النهاية جاءت خليتان للتكاثر. الأولى صغيرة لها ذيل:

أنا الخلية الذكرية، صغيرة لها ذيل للحركة، وفيّ ميتوكوندريا كثيرة تمدني بالطاقة.

والثانية كبيرة هادئة:

وأنا البويضة، كبيرة فيّ مخزون غذائي. وفي نواة كل منا الكروموسومات.

❀ ❀ ❀

تشاورت اللجنة طويلًا ثم أعلن الرئيس:

لا فائز واحد! كل خلية بطلة في مكانها، فتركيبها يناسب وظيفتها. والقاعدة الذهبية في أي سؤال: اربطوا **التركيب ← الوظيفة**، ولاحظوا كم تتكرر عبارة «زيادة مساحة السطح»!

وصفقت خلايا الجسم كلها.

نوع الخلية	موقعها	تراكيب مُتخصِّصة	وظيفتها	للمزيد من المعلومات
خلايا الشَّعيرات الجذرية	قرب أطراف جذور النبات	مساحة سطحية كبيرة	امتصاص الماء والأملاح المعدنية	الصف التاسع، الفصل الثاني
خلايا الطبقة الوسطى العمادية لورقة النبات	تحت بشرة ورقة النبات	الكثير من البلاستيدات الخضراء	التمثيل الضوئي	الصف التاسع، الفصل الثاني
خلايا الدم الحمراء	في دم الثدييات	غياب النواة جعل لها شكل ثنائي التقعُّر ليوفِّر مساحة سطحية كبيرة؛ تحتوي على صبغة يمكنها الارتباط بالأكسجين هي الهيموجلوبين	نقل الأكسجين	الصف العاشر، الفصل الأول
خلايا الحيوانات المنوية والبُوَيضات	في الخصيّ والمبايض	لدى البويضة الكثير من المواد الغذائية المختزنة، ولدى الحيوان المنوي الكثير من الميتوكوندريا للتنفُّس	الاندماج معًا لتشكيل اللاقحة (الزايجوت)	الصف العاشر، الفصل الأول
الخلايا الهدبية	في بطانة القصبة الهوائية والشُّعَب الهوائية	امتدادات خلوية يمكنها أن تضرب أو تتحرَّك بشكل موجي	التخلُّص من الإفرازات المُخاطية	الصف العاشر، الفصل الأول

الجدول ١-٢ أمثلة على خلايا مُتخصِّصة

أمثلة على خلايا متخصصة ومواقعها ووظائفها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخلية المتخصصة
خلية تكيف تركيبها لأداء وظيفة محددة بكفاءة

خلية الدم الحمراء
خلية قرصية مقعرة الوجهين بلا نواة تنقل الأكسجين

الهيموجلوبين
بروتين أحمر يرتبط بالأكسجين

الخلايا الهدبية
خلايا تبطن القصبة الهوائية لها أهداب تنظفها

الأهداب
امتدادات سيتوبلازمية دقيقة تشبه الشعر

خلية الشعيرة الجذرية
خلية جذر لها امتداد طويل يزيد مساحة السطح للامتصاص

الخلايا العمادية
خلايا تحت بشرة الورقة العلوية غنية بالبلاستيدات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخلايا في الكائن الكبير متخصصة وتركيبها يناسب وظيفتها
- ✔ خلية الدم الحمراء بلا نواة لتتسع للهيموجلوبين، وشكلها القرصي يزيد السطح، ومرنة تمر في الشعيرات
- ✔ الخلايا الهدبية تحرك المخاط الحابس للغبار والجراثيم بعيدًا عن الرئتين
- ✔ خلية الشعيرة الجذرية امتدادها يزيد مساحة السطح ولا تحوي بلاستيدات
- ✔ الخلايا العمادية قرب سطح الورقة وغنية بالبلاستيدات
- ✔ الخلية الذكرية صغيرة بذيل وميتوكوندريا كثيرة، والبويضة كبيرة بمخزون غذائي

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا لا تحتوي خلية الدم الحمراء على نواة؟

   الإجابة: لتوفير حيز أكبر للهيموجلوبين فتحمل أكسجينًا أكثر

2. أين توجد الخلايا الهدبية؟

   الإجابة: في بطانة القصبة الهوائية والشعب الهوائية

3. كيف يساعد شكل خلية الشعيرة الجذرية على وظيفتها؟

   الإجابة: امتدادها الطويل يزيد مساحة السطح فيزيد امتصاص الماء والأملاح

4. لماذا تكثر البلاستيدات في الخلايا العمادية؟

   الإجابة: لامتصاص أكبر كمية من الضوء للبناء الضوئي



الدرس ٢-١ · الانتشار

لغز رائحة المختبر

تحقيق الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخلايا وإليها

👥 المحقق الصغير أحمد وصديقه يوسف

في الحصة الأولى صاح يوسف وهو يغلق أنفه:

ما هذه الرائحة؟! كأنها بيضة فاسدة!

كانت قارورة صغيرة مفتوحة في زاوية المختبر البعيدة، والرائحة وصلت إلى كل مكان. أخرج أحمد دفتره، فهو يحب دور المحقق، وكتب: «القضية: كيف عبرت الرائحة الغرفة كلها دون أن يحملها أحد؟».

الدليل الأول

قال الأستاذ خالد:

الرائحة من غاز **كبريتيد الهيدروجين**. جسيمات الغازات والسوائل في **حركة عشوائية** دائمة، أي في كل الاتجاهات دون نظام. في الزاوية كان تركيز الغاز عاليًا، وفي باقي الغرفة كان منخفضًا، فاتجهت الجسيمات **بالمحصلة** من التركيز الأعلى إلى الأقل.

كتب أحمد: «**الانتشار** = صافي انتقال الجزيئات بسبب حركتها العشوائية من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل».

والفرق في التركيز بين المنطقتين يسمى **منحدر التركيز**، والانتشار يحدث **مع** المنحدر.

سأل يوسف:

وهل تتوقف الجزيئات عندما يتساوى التركيز؟

لا، تستمر في الحركة لكن دون **صافي انتقال**.

الدليل الثاني: سباق الحبر

وضع الأستاذ كأسين: ماء ساخن وماء بارد، وأسقط في كل منهما قطرة حبر. انتشر اللون في الساخن بسرعة.

لماذا؟ سأل أحمد نفسه، ثم أجاب: لأن الحرارة **تزيد الطاقة الحركية** للجزيئات فتتحرك أسرع!

كتب في دفتره قائمة المشتبه بهم، أي العوامل التي تؤثر في **معدل الانتشار**: ١. **درجة الحرارة**: كلما ارتفعت زاد المعدل. ٢. **منحدر التركيز**: كلما كان الفرق أكبر كان الانتشار أسرع. ٣. **مساحة السطح**: كلما زادت زاد المعدل، مثل الشعيرات الجذرية. ٤. **المسافة**: كلما قلّت زاد المعدل؛ لذلك جدران الحويصلات الهوائية رقيقة بسماكة خلية واحدة. ٥. **حجم الجزيئات**: الصغيرة تنتشر أسرع.

❁ ❁ ❁

القضية الكبرى: البسم

قال الأستاذ:

الانتشار ليس مجرد رائحة؛ إنه يُبقينا أحياء. عندما تتنفس، يكون الأكسجين في **الحويصلات الهوائية** أعلى تركيزًا منه في الدم، فينتشر إلى الدم ثم إلى الخلايا. و**ثاني أكسيد الكربون** يكون أعلى تركيزًا في الخلايا، فينتشر منها إلى الدم ثم يخرج. هذا هو **تبادل الغازات**. وأغشية الخلايا تسمح للجزيئات الصغيرة كالأكسجين بالمرور بسهولة.

💡 الانتشار يحدث دون أن تبذل الخلية أي طاقة؛ إنه ناتج عن حركة الجزيئات نفسها.

ثم أشار إلى نبتة:

وفي الورقة نهارًا، يستهلك النبات CO_2 في البناء الضوئي فيقل تركيزه داخل الورقة، فينتشر إليها من الهواء عبر فتحات صغيرة اسمها **الثغور**، وينتشر الأكسجين الناتج من البناء الضوئي إلى الخارج.

أغلق أحمد دفتره بفخر:

أُغلقت القضية! المتهم بريء؛ الجسيمات لم تقصد شيئًا، إنها فقط تتحرك عشوائيًا من الأعلى تركيزًا إلى الأقل!



الشكل ٢ـ١ الانتشار هو نتيجة الحركة العشوائية للجُسيمات

الانتشار نتيجة الحركة العشوائية للجسيمات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانتشار
صافي انتقال الجزيئات بحركتها العشوائية من التركيز الأعلى إلى الأقل

منحدر التركيز
الفرق في التركيز بين منطقتين

الحركة العشوائية
حركة الجسيمات في كل الاتجاهات دون نظام

تبادل الغازات
دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون بالانتشار

الثغور
فتحات في الورقة تمر عبرها الغازات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانتشار من التركيز الأعلى إلى الأقل مع منحدر التركيز
- ✔ يحدث بسبب الحركة العشوائية للجسيمات ولا تبذل الخلية طاقة
- ✔ بعد تساوي التركيز تستمر الحركة بلا صافي انتقال
- ✔ الأكسجين ينتشر من الحويصلات إلى الدم إلى الخلايا، وCO_2 بالعكس
- ✔ في الورقة يدخل CO_2 عبر الثغور ويخرج الأكسجين
- ✔ العوامل: الحرارة، منحدر التركيز، مساحة السطح، المسافة، حجم الجزيئات

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا تنتشر قطرة حبر في الماء الساخن أسرع؟

   الإجابة: لأن الحرارة تزيد الطاقة الحركية للجزيئات

2. هل يحتاج الانتشار إلى طاقة من الخلية؟

   الإجابة: لا

3. كيف تؤثر زيادة مساحة السطح في الانتشار؟

   الإجابة: تزيد معدله

4. لماذا جدران الحويصلات الهوائية رقيقة؟

   الإجابة: لتقليل المسافة فيزيد معدل الانتشار

الدرس ٢-٢ · الأسموزية



سرّ الخيار الذابل

مذكرات الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخلايا وإليها

👥 يوسف يكتب مذكراته في أسبوع التجارب

الأحد — ذبلت نبتة الريحان على نافذة غرفتي لأني نسيت سقيها. وفي المساء رأيت أمي تضع شرائح خيار في ماء مالح فصارت لينة. سأسأل الأستاذ خالد غدًا.

الاثنين — أخبرت الأستاذ، فابتسم وقال إن الجواب في كلمة واحدة: **الأسموزية**. ثم سألنا: «كم نسبة الماء في أجسام معظم الكائنات الحية؟» قلت: نصف؟ قال: «نحو **٨٠%**! وفيه تذوب مواد كثيرة وتنتقل ذائبة، والماء ينتقل بين الخلية ومحيطها عبر أغشيتها بالأسموزية».

ملأ أنبوبة **ديلزة** بمحلول سكري مركز، وربطها جيدًا، ووضعها في كأس ماء نقي. وقال إن أنبوبة الديلزة مثال على **غشاء شبه منفذ**، له ثقوب صغيرة تسمح بمرور جزيئات الماء الصغيرة ولا تسمح بمرور جزيئات السكر الكبيرة.

الثلاثاء — انتفخت الأنبوبة! شرح الأستاذ: في المحلول المركز ترتبط جزيئات ماء كثيرة بجزيئات السكر، فتقل جزيئات الماء الحرة. ومقياس قابلية جزيئات الماء الحرة للحركة اسمه **جهد الماء**. الماء النقي والمحلول المخفف لهما جهد ماء **مرتفع**، والمحلول المركز جهد مائه **منخفض**. فتنتقل جزيئات الماء بالمحصلة من الجهد المرتفع إلى المنخفض.

💡 الأسموزية: صافي انتقال جزيئات الماء من منطقة جهد ماء مرتفع (مخفف) إلى منطقة جهد ماء منخفض (مركز) عبر غشاء شبه منفذ.

سألت: «إذن السكر هو الذي خرج من الأنبوبة؟» قال: «هذا خطأ شائع؛ في الأسموزية **الماء فقط** هو الذي يتحرك».

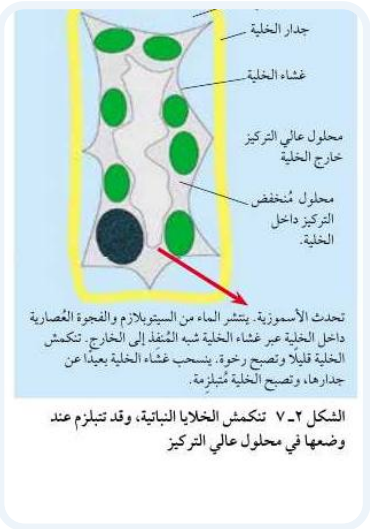
❁ ❁ ❁

الأربعاء — يوم الخلايا الحمراء. شاهدنا تحت المجهر خلايا دم حيوانية في **ماء نقي**: دخلها الماء فانتفخت ثم **انفجرت**، لأنه لا جدار لها. وفي **محلول عالي التركيز** خرج منها الماء **فانكمشت**. لذلك يجب أن يبقى تركيز بلازما الدم حول خلايا الدم ثابتًا.

الخميس — يوم خلايا البصل. في الماء النقي دخل الماء إلى الخلايا النباتية لكنها **لم تنفجر**، لأن **الجدار الخلوي** القوي يقاوم. صارت الخلية **ممتلئة** مشدودة صلبة، وضغط السيتوبلازم على الجدار اسمه **ضغط الامتلاء**. وهذا الامتلاء هو ما يجعل النبات منتصبًا وأوراقه مشدودة. ثم وضعنا الخلايا في محلول ملحي مركز: خرج الماء

فصارت **رخوة** لينة، وهذا سرّ ذبول الريحان والخيار! ومع استمرار فقد الماء انكمش السيتوبلازم وانفصل الغشاء عن الجدار، فقال الأستاذ: «هذه خلية **متبلزمة**».

الجمعة — جربت في البيت: وضعت شريحة بطاطس في محلول سكري مركز وأخرى في ماء نقي. بعد ساعة **قصرت** الأولى لأن الماء خرج من خلاياها إلى المحلول ذي الجهد المنخفض، وطالت الثانية قليلًا. ثم سقيت الريحان، وفي المساء عادت أوراقه مشدودة. الحمد لله، صديقي الريحان صار **ممتلئًا** من جديد!



الخلية النباتية تتبلزم في المحلول عالي التركيز

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأسموزية
صافي انتقال جزيئات الماء من جهد ماء مرتفع إلى منخفض عبر غشاء شبه منفذ

الغشاء شبه المنفذ
غشاء يسمح بمرور بعض الجزيئات ويمنع بعضها

جهد الماء
مقياس لقابلية جزيئات الماء الحرة للحركة، مرتفع في المحلول المخفف

الخلية الممتلئة
خلية نباتية مشدودة صلبة بعد امتصاص الماء

ضغط الامتلاء
ضغط السيتوبلازم على الجدار الخلوي

الخلية المتبلزمة
خلية نباتية انفصل غشاؤها عن جدارها لفقدها الماء

الخلية الرخوة
خلية نباتية فقدت امتلاءها فأصبحت لينة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الماء نحو ٨٠% من أجسام معظم الكائنات
- ✔ الأسموزية خاصة بالماء: من المخفف (جهد مرتفع) إلى المركز (جهد منخفض) عبر غشاء شبه منفذ
- ✔ الغشاء شبه المنفذ يمرر جزيئات الماء الصغيرة ويمنع جزيئات السكر الكبيرة، ومثاله أنبوبة الديلزة
- ✔ الخلية الحيوانية تنفجر في الماء النقي وتنكمش في المحلول المركز
- ✔ الخلية النباتية لا تنفجر بسبب الجدار، بل تصبح ممتلئة، والامتلاء يبقي النبات منتصبًا
- ✔ في المحلول المركز تصبح رخوة ثم متبلزمة فيذبل النبات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجزيء الذي يتحرك في الأسموزية؟

   الإجابة: الماء

2. ماذا يحدث لخلية دم حمراء في ماء نقي؟

   الإجابة: تنتفخ وتنفجر

3. لماذا لا تنفجر الخلية النباتية في الماء النقي؟

   الإجابة: لأن الجدار الخلوي القوي يقاوم ضغط الامتلاء

4. ماذا يحدث لطول شريحة بطاطس في محلول سكري مركز؟

   الإجابة: يقل لأن الماء يخرج من خلاياها بالأسموزية



يوم بلا ماء في الصحراء

مغامرة الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

👥 مازن ووالده في رحلة إلى رمال الشرقية

خرج مازن مع والده في رحلة إلى رمال الشرقية. وفي منتصف النهار توقفا تحت ظل شجرة غاف، فأخرج الوالد قربة الماء وقال:

اشرب قليلًا يا مازن، ثم احزر: لو وضعنا جسمك على ميزان المكونات، ماذا يكون أثقل شيء فيه؟

فكر مازن وقال:

البروتين؟ فالعضلات من البروتين!

ضحك الوالد:

هذا ما يظنه كثيرون، لكنه خطأ شائع. أكثر شيء في جسمك هو **الماء**؛ يشكل نحو **٨٠%** من أجسام معظم الكائنات الحية. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

❁ ❁ ❁

وأخرج الوالد من حقيبته تمرًا وجبنًا وخبزًا وزيت زيتون:

وإلى جانب الماء، يُبنى جسمك من **الجزيئات الحيوية**: **الكربوهيدرات** في التمر والخبز، و**الدهون** في الزيت، و**البروتينات** في الجبن. هذه الجزيئات تبني الجسم وتمده بالطاقة. وتذكر ما تعلمته في الكيمياء: الذرات تكوّن العناصر، والعناصر ترتبط في جزيئات.

سأل مازن:

لكن لماذا نحتاج الماء كل هذه الحاجة؟ ليس فقط كي لا نعطش؟

الإجابة الصحيحة أكبر من العطش بكثير. اسمع ثلاث وظائف:

أخذ الوالد قطعة سكر ورماها في كأس ماء، فذابت:

أولًا، الماء **مذيب**؛ أي مادة تذوب فيها مواد أخرى، وهو أهم مذيب في الكائنات الحية. داخل خلاياك تحدث آلاف **التفاعلات الأيضية**، وهي مجموعة التفاعلات الكيميائية في جسم الكائن الحي، ولا تحدث إلا بين مواد **ذائبة في الماء**. فإذا فقدت الخلايا ماءها توقفت التفاعلات.

💡 لذلك يموت الكائن الحي إذا فقد كمية كبيرة من الماء: تتوقف التفاعلات الأيضية التي تحتاج مواد ذائبة.

ثانيًا، الماء **وسط نقل**. الجزء السائل من دمك اسمه **البلازما**، ومعظمها ماء، يذيب **الجلوكوز** والمواد الأخرى وينقلها إلى كل خلية.

ثالثًا، في **الهضم**: الماء مذيب للإنزيمات والغذاء في القناة الهضمية، فيساعد على تفكيكه. وهو كذلك يملأ الحيز بين الخلايا.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة رأى مازن جملًا يشرب من حوض، فقال:

حتى الجمل الصبور يحتاج الماء ليذيب غذاءه وينقله في دمه!

وابتسم الوالد وقال:

والآن صرت تعرف أن الماء ليس شرابًا فقط، بل هو مذيب، ووسط للتفاعلات، ووسيلة نقل. وهذه إجابة تستحق الدرجة الكاملة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجزيئات الحيوية
جزيئات تكوّن أجسام الكائنات مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

المذيب
مادة تذوب فيها مواد أخرى، والماء أهم مذيب في الكائنات

التفاعلات الأيضية
مجموعة التفاعلات الكيميائية داخل جسم الكائن الحي

البلازما
الجزء السائل من الدم ومعظمها ماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الماء نحو ٨٠% من أجسام معظم الكائنات، وهو الأكثر في الجسم لا البروتين
- ✔ الجسم يتكون أيضًا من كربوهيدرات ودهون وبروتينات تبنيه وتمده بالطاقة
- ✔ الماء مذيب تحدث فيه التفاعلات الأيضية، وبدونه تتوقف
- ✔ بلازما الدم ماء يذيب الجلوكوز والمواد وينقلها
- ✔ الماء مذيب للإنزيمات والغذاء في القناة الهضمية ويملأ الحيز بين الخلايا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما نسبة الماء في أجسام معظم الكائنات الحية؟

   الإجابة: نحو ٨٠%

2. لماذا يموت الكائن إذا فقد ماءً كثيرًا؟

   الإجابة: لأن التفاعلات الأيضية تحتاج مواد ذائبة في الماء فتتوقف

3. لماذا يعد الماء مهمًا في الدم؟

الإجابة: لأنه يذيب المواد وينقلها

4. اذكر ثلاثة جزيئات حيوية

الإجابة: الكربوهيدرات والدهون والبروتينات



مطبخ الكواشف السحري

تجربة ومسابقة الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

👥 فريقا «النخلة» و«الفلج» في مسابقة المختبر

أعلن الأستاذ خالد عن مسابقة: «من يكتشف هوية الأطعمة المجهولة؟». على الطاولة: شريحة بطاطس، عصير تفاح، محلول سكر المائدة، وكيس خبز. وقف فريق «النخلة» بقيادة مازن، وفريق «الفلج» بقيادة أحمد.

قال الأستاذ:

قبل البدء، من يعرف عناصر **الكربوهيدرات**؟

أجاب أحمد: الكربون والهيدروجين والأكسجين!

نقطة لفريق الفلج. وما أبسطها؟

قال مازن: **السكريات الأحادية** مثل **الجلوكوز** $C_6H_{12}O_6$ ، جزيئاتها صغيرة تذوب في الماء ولها مذاق حلو.

نقطة للنخلة. ومن يرتبط فيه جزيئا سكر أحادي؟

السكريات الثنائية، مثل **المالتوز** (جلوكوز + جلوكوز) و**السكروز** وهو سكر المائدة، وهي أيضًا تذوب ولها مذاق حلو.

وماذا عن الجزيئات الكبيرة جدًا المكونة من آلاف السكريات الأحادية؟

السكريات المتعددة: **النشا** و**السليلوز** و**الجلايكوجين**، وهي **لا تذوب في الماء وليس لها مذاق حلو**. فليس كل السكريات حلوة!

الجولة الأولى: كاشف النشا

أعطى الأستاذ فريق النخلة قطارة فيها **محلول اليود** البني. أسقط مازن قطرة على شريحة البطاطس، فتحول اللون إلى **أزرق مائل للأسود**.

البطاطس تحتوي على **النشا**! فالنبات يخزن السكر الفائض نشا في البذور والدرنات.

💡 اليود البني ← أزرق مسود = يوجد نشا، ولا يحتاج تسخينًا.

الجولة الثانية: كاشف السكر

أخذ فريق الفلج عصير التفاح، وأضاف إليه **محلول بندكت** الأزرق. قال الأستاذ:

انتظروا! بندكت يحتاج **تسخينًا**. البسوا النظارات الواقية، واستعملوا **حمامًا مائيًا** نحو ٨٠ °C لا لهبًا مباشرًا.

بعد دقائق تغير اللون: أخضر، ثم أصفر، ثم برتقالي، ثم **أحمر طوبي**! صاح أحمد:

العصير فيه كمية كبيرة من **السكر المختزل**، أي سكر يتفاعل مع بندكت كالجلوكوز والمالتوز. ولو كان قليلًا لتوقف اللون عند الأخضر أو الأصفر.

ثم جرّب الفريق محلول سكر المائدة، فبقي **أزرق**. تعجب يوسف، فقال الأستاذ:

لأن **السكروز ليس سكرًا مختزلًا**. وبقاء اللون أزرق يعني لا يوجد سكر مختزل.

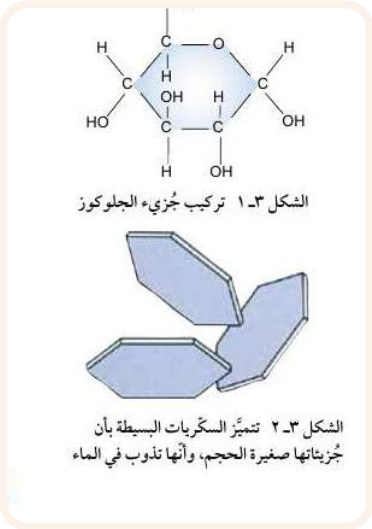
❁ ❁ ❁

الجولة الأخيرة: لماذا نأكل الكربوهيدرات؟

سأل الأستاذ: لماذا يأكل العداء خبزًا وتمرًا قبل السباق؟ أجاب مازن: لأن الكربوهيدرات **المصدر الرئيسي للطاقة**؛ يُستخدم الجلوكوز في التنفس، والغرام الواحد يحرر نحو **١٧ kJ**، وينقل الجلوكوز في بلازما الدم إلى الخلايا. وأضاف أحمد: والجسم يخزن الفائض **جلايكوجين** في **الكبد والعضلات**، أما النبات فيخزنه **نشا** لا جلايكوجين، و**السليلوز** يكوّن جدران الخلايا النباتية.

تعادل الفريقان، فقسم الأستاذ عليهم كيس الخبز جائزة وقال:

كلوا، فهو طاقة... ولكن لا تنسوا: داخل كل لقمة سكريات متعددة سيحولها جسمكم إلى جلوكوز!



الشكل ٣ـ١ تركيب جُزيء الجلوكوز

الشكل ٣ـ٢ تتميَّز السكّريات البسيطة بأن جُزيئاتها صغيرة الحجم، وأنّها تذوب في الماء

تركيب جزيء الجلوكوز والسكريات البسيطة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكربوهيدرات
جزيئات من الكربون والهيدروجين والأكسجين تشمل السكريات والنشويات

السكريات الأحادية
أبسط الكربوهيدرات مثل الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$

السكريات الثنائية
سكريات من ارتباط سكرين أحاديين مثل المالتوز والسكروز

السكريات المتعددة
جزيئات كبيرة من آلاف السكريات الأحادية مثل النشا والسليلوز والجلايكوجين

السكر المختزل
سكر يتفاعل مع محلول بندكت مثل الجلوكوز والمالتوز

الجلايكوجين
سكر متعدد يخزن في الكبد والعضلات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكربوهيدرات من C وH وO
- ✔ الأحادية والثنائية تذوب وحلوة، والمتعددة لا تذوب وليست حلوة
- ✔ الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة: الغرام يحرر نحو ١٧ kJ
- ✔ النبات يخزن النشا، والإنسان والحيوان الجلايكوجين في الكبد والعضلات، والسليلوز يبني جدر الخلايا
- ✔ اليود البني يصبح أزرق مسودًا مع النشا دون تسخين
- ✔ بندكت الأزرق مع التسخين في حمام مائي يصبح أخضر ثم أصفر ثم برتقالي ثم أحمر طوبي حسب كمية السكر المختزل
- ✔ السكروز ليس سكرًا مختزلًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الكاشف المستخدم للنشا؟

   الإجابة: محلول اليود

2. ما شكل تخزين الكربوهيدرات في الكبد؟

   الإجابة: الجلايكوجين

3. كم kJ يحرر الغرام من الكربوهيدرات؟

   الإجابة: نحو ١٧ kJ

4. سخنت عصيرًا مع بندكت فأصبح أحمر طوبيًا، ماذا تستنتج؟

   الإجابة: يحتوي على كمية كبيرة من السكر المختزل



سنام الجمل ومعطف الفظ

رسائل الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

👥 الجمل «ريّان» من صحراء عُمان وصديقه بالمراسلة الفظ «ثلجان» من القطب الشمالي

رسالة من ثلجان إلى ريّان

صديقي الجمل، تحية باردة من القطب! الماء حولي متجمد، لكن جسمي دافئ لأن تحت جلدي طبقة سميكة من **الدهون** تعمل **عازلًا حراريًا** فتحافظ على حرارة جسمي. أخبرني: ماذا تخبئ في سنامك؟

رد ريّان

أهلًا يا ثلجان! تحية حارة من صحراء عُمان. سنامي ليس خزان ماء كما يظن بعض الناس، بل مخزن **دهون**! هذا الدهن **يخزن الطاقة**، وتجمّعه في السنام يعزل جسمي عن حرارة الشمس. وحين يقل العشب، أستخدم دهوني للطاقة.

رسالة من ثلجان

رائع! سألت عالمة على سفينة أبحاث: لماذا تخزن أجسامنا الطاقة دهونًا وليس سكريات؟ فقالت: لأن الغرام من الدهون يحرر نحو **٣٩ kJ**، أي أكثر من ضعف الكربوهيدرات التي تحرر نحو **١٧ kJ**. فالدهون تخزن طاقة أكبر بكتلة أقل؛ ولو خزّنتُ الطاقة سكريات لكنت أثقل كثيرًا!

❁ ❁ ❁

رد ريّان

وأنا تعلمت من طالب يُدعى يوسف كان يزور المزرعة مع معلمه. قال إن الدهون مثل الكربوهيدرات تتكون من **الكربون والهيدروجين والأكسجين**، لكن جزيء الدهن يتكون من **جزيء جليسرول** صغير مرتبط بـ **ثلاثة أحماض دهنية**، وهي سلاسل طويلة. والدهون **لا تذوب في الماء**. والدهون السائلة في درجة حرارة الغرفة تسمى **زيوتًا**، مثل زيت الزيتون. وقال أيضًا إن الدهون تدخل في تركيب **أغشية الخلايا**. فليست الدهون كلها ضارة؛ إنها ضرورية للطاقة والعزل وبناء الأغشية.

رسالة من ثلجان

وكيف يعرف العلماء أن طعامًا ما فيه دهون؟

رد ريّان (الأخير)

سأخبرك بما فعله يوسف في المختبر، فقد رأيته من نافذة المدرسة:

هرس حبات **فول سوداني** مع **الإيثانول**، فذابت الدهون فيه. ثم صبّ سائل الإيثانول في أنبوبة فيها **ماء مقطر**. فظهر **لون أبيض حليبي غير شفاف**! قال معلمه: «هذا **مستحلب**، أي خليط حليبي من قطرات دهن صغيرة جدًا معلقة في الماء. والنتيجة الإيجابية تعني وجود الدهون». ثم جرب يوسف قطعة تفاح، فبقي المخلوط **شفافًا**: لا دهون.

وتنبّه المعلم إلى أمرين: الإيثانول **قابل للاشتعال** فيجب إبعاده عن اللهب، وهذا الاختبار **لا يحتاج تسخينًا**، فلا تخلط بينه وبين اختبار بندكت.

إلى اللقاء يا صديقي، ولنتذكر دائمًا الرقمين: ١٧ و٣٩!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدهون
جزيئات من C وH وO لا تذوب في الماء

البليسرول
جزيء صغير يرتبط بثلاثة أحماض دهنية لتكوين الدهن

الأحماض الدهنية
سلاسل طويلة ترتبط بالجليسرول

الزيوت
دهون سائلة في درجة حرارة الغرفة

المستحلب
خليط حليبي من قطرات دهن صغيرة جدًا معلقة في الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جزيء الدهن = جليسرول + ثلاثة أحماض دهنية، من C وH وO ولا يذوب في الماء
- ✔ الغرام من الدهون يحرر نحو ٣٩ kJ، أكثر من ضعف الكربوهيدرات (١٧ kJ)
- ✔ وظائف الدهون: تخزين الطاقة تحت الجلد وحول الأعضاء، وعزل حراري كالفظ، وبناء أغشية الخلايا
- ✔ الجمل يخزن الدهن في سنامه للطاقة والعزل عن حرارة الشمس
- ✔ اختبار المستحلب: هرس مع الإيثانول ثم صب في ماء، واللون الأبيض الحليبي يعني وجود دهون، بلا تسخين
- ✔ الإيثانول قابل للاشتعال

🤔 أسئلة صغيرة

1. مم يتكون جزيء الدهن؟

الإجابة: جليسرول وثلاثة أحماض دهنية

2. كم kJ يحرر الغرام من الدهون؟

الإجابة: نحو ٣٩ kJ

3. ما نتيجة اختبار المستحلب الإيجابية؟

الإجابة: لون أبيض حليبي

4. لماذا يخزن الجسم الطاقة دهونًا أكثر من الكربوهيدرات؟

الإجابة: لأن الدهون تخزن طاقة أكبر بكتلة أقل



الدرس ٣-٤ · البروتينات

قلادة الأحرف العشرين

حكاية الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

👥 الجدة شمسة تعلّم حفيدها أحمد صنع القلائد

كانت الجدة شمسة تصنع القلائد من الخرز الملوّن في بيتها بصور. أعطت حفيدها أحمد علبة فيها عشرون لونًا من الخرز وقالت:

اصنع قلادة طويلة، ثم اثنِها والفها كما تشاء.

صنع أحمد قلادة، ثم صنع أخرى بترتيب مختلف للألوان، فإذا بها تلتف على شكل آخر تمامًا! قال مندهشًا:

الألوان نفسها، لكن الترتيب غيّر الشكل!

ابتسمت الجدة، وكانت معلمة أحياء متقاعدة:

هذا بالضبط سر **البروتينات** يا أحمد. كل خرزة مثل **حمض أميني**، وفي الطبيعة نحو **عشرين نوعًا** من الأحماض الأمينية. يرتبط بعضها ببعض في **سلسلة طويلة**، ثم تلتف السلسلة فتأخذ **شكلًا ثلاثي الأبعاد**. **ترتيب الأحماض الأمينية يحدد شكل البروتين، وشكله يحدد وظيفته**. لذلك توجد ملايين الأنواع من البروتينات.

وما الذي يُصنع منه الخرز الحقيقي؟

البروتينات فيها الكربون والهيدروجين والأكسجين مثل الكربوهيدرات والدهون، لكن فيها أيضًا **النيتروجين** N، وأحيانًا **الكبريت** S. والنيتروجين هو ما يميزها عن الكربوهيدرات.

❁ ❁ ❁

مسحت الجدة على شعر أحمد:

شعرك هذا وأظافرك مصنوعة من بروتين لا يذوب اسمه **الكيراتين**. ودمك أحمر بفضل بروتين يذوب في الماء اسمه **الهيموجلوبين** ينقل الأكسجين. و**الإنزيمات** التي تهضم طعامك بروتينات تحفز التفاعلات. وأغشية خلاياك وسيتوبلازمها غنية بالبروتين؛ لذلك نحتاجه في **النمو وبناء الخلايا وإصلاحها**.

إذن البروتين هو مصدر الطاقة الرئيسي؟

لا، هذا خطأ شائع. البروتينات لا تُستخدم عادة لإنتاج الطاقة؛ المصدر الرئيسي هو الكربوهيدرات، ثم الدهون.

تجربة في المطبخ

أحضرت الجدة بيضة وفصلت بياضها في كأس، ثم أخرجت من خزانتها زجاجتين قديمتين من أيام التدريس:

هذا **اختبار بيوريت**. نضيف **هيدروكسيد البوتاسيوم**، ثم قطرات من **كبريتات النحاس** الزرقاء، أو نستعمل محلول بيوريت الجاهز. لكن انتبه: هيدروكسيد البوتاسيوم **قاعدة قوية**، فارتدِ النظارة، وإن لامس جلدك فاغسله بالماء.

تحول بياض البيض إلى **لون بنفسجي**!

💡 بنفسجي = يوجد بروتين، وبقاء اللون أزرق = لا يوجد بروتين.

ثم كتبت الجدة جدولًا صغيرًا على ورقة وعلقته على الثلاجة:

الكربوهيدرات: C وH وO — وحدتها السكريات الأحادية — ١٧ kJ/g — الكشف: يود للنشا، وبندكت مع التسخين للسكر المختزل.

الدهون: C وH وO — وحدتها الأحماض الدهنية والجليسرول — ٣٩ kJ/g وعزل — الكشف: المستحلب.

البروتينات: C وH وO وN وأحيانًا S — وحدتها الأحماض الأمينية — للبناء والإنزيمات والهيموجلوبين — الكشف: بيوريت.

وقالت: «وتذكر: بيوريت بنفسجي، واليود أزرق مسود، فلا تخلط بينهما، وبندكت وحده يحتاج تسخينًا».

	الكربوهيدرات	الدهون	البروتينات
العناصر التي تحتوي عليها	C, H, O	C, H, O	C, H, O, N, S
الجُزيئات الصغيرة التي تتكوَّن منها	السكَّريات الأحادية	الأحماض الدهنية والجليسرول	الأحماض الأمينية
قابلية ذوبانها في الماء	السُّكريات البسيطة (الأحادية والثنائية) قصيرة السلسلة تذوب والسكَّريات المُتعدِّدة طويلة السلسلة لا تذوب	لا تذوب	بعضها يذوب وبعضها الآخر لا يذوب
سبب حاجة الكائنات إليها	مصدر سهل ومباشر للطاقة (17 kJ/g)	مخزن للطاقة (39 kJ/g)؛ عازلة للحرارة؛ تدخل في تركيب أغشية الخلايا	مُكوِّن أساسي للخلايا والأنزيمات والهيموجلوبين، تُستخدَم مصدرًا للطاقة أيضًا.

الجدول ٣ـ١ مُقارنة بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

مقارنة بين خصائص الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البروتينات
جزيئات من سلاسل أحماض أمينية وتحتوي على النيتروجين

الأحماض الأمينية
الوحدات التي يتكون منها البروتين، نحو عشرين نوعًا

اختبار بيوريت
اختبار للبروتين يتحول فيه الأزرق إلى بنفسجي

الكيراتين
بروتين لا يذوب في الشعر والأظافر

الهيموجلوبين
بروتين يذوب في الماء وهو صبغة الدم الحمراء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البروتين من C وH وO وN وأحيانًا S
- ✔ سلسلة طويلة من نحو ٢٠ نوعًا من الأحماض الأمينية تلتف بشكل ثلاثي الأبعاد
- ✔ ترتيب الأحماض يحدد الشكل، والشكل يحدد الوظيفة
- ✔ وظائفه: النمو وبناء الخلايا وإصلاحها، والإنزيمات، والهيموجلوبين، والكيراتين
- ✔ لا يستخدم عادة للطاقة
- ✔ اختبار بيوريت: هيدروكسيد البوتاسيوم ثم كبريتات النحاس، البنفسجي يعني بروتين
- ✔ لكل جزيء حيوي اختباره: نشا-يود، سكر مختزل-بندكت، دهون-مستحلب، بروتين-بيوريت

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الوحدات التي يتكون منها البروتين؟

   الإجابة: الأحماض الأمينية

2. ما لون اختبار بيوريت الإيجابي؟

   الإجابة: بنفسجي

3. ما العنصر الموجود في البروتينات وغير موجود في الكربوهيدرات؟

   الإجابة: النيتروجين

4. اذكر بروتينًا في الشعر

   الإجابة: الكيراتين

الدرس ٣-٥ · الإنزيمات

الأقفال المسحورة في قلعة نزوى

خيال ومغامرة الوحدة الثالثة: الجزيئات الحيوية

👥 يوسف ومازن في حلم داخل قلعة الخلية

في الليلة التي سبقت امتحان الأحياء، نام يوسف على كتابه، فحلم أنه يقف مع مازن أمام بوابة قلعة نزوى، لكنها كانت قلعة من نوع غريب: قلعة **الخلية**. وعند البوابة وقف حارس عجوز يحمل حزمة مفاتيح كثيرة.

قال الحارس:

في هذه القلعة تحدث آلاف **التفاعلات الأيضية** كل ثانية، ولولا عمالي لكانت بطيئة جدًا. عمالي هم **الإنزيمات**: بروتينات تعمل **كعوامل حفازة حيوية**. و**العامل الحفاز** مادة تزيد سرعة التفاعل الكيميائي دون أن تتغير أثناءه.

غرفة القفل والمفتاح

أدخلهما الحارس غرفة فيها أقفال كثيرة. أخذ مفتاحًا وقال:

انظرا. المادة التي يعمل عليها الإنزيم تسمى **مادة التفاعل**، وفي الإنزيم جزء خاص اسمه **الموقع النشط**. شكلاهما **متكاملان** كالمفتاح والقفل. ترتبط مادة التفاعل بالموقع النشط فيتكون **معقد إنزيم-مادة تفاعل**، ثم تتحول إلى **المادة الناتجة**، ويخرج الإنزيم **دون تغيير** ليعمل مرة بعد مرة.

جرّب مازن المفتاح في قفل آخر فلم يدخل. قال الحارس:

لأن كل إنزيم **متخصص**؛ يحفز نوعًا واحدًا من التفاعلات. والإنزيم لا يُستهلك في التفاعل.

سجل أسماء العمال

فتح الحارس سجلًا كبيرًا:

نسمي الإنزيم باسم المادة التي يعمل عليها، وينتهي غالبًا بـ «يز». **الكربوهيدريز** تفكك الكربوهيدرات، ومنها **الأميليز** الذي يفكك النشا إلى مالتوز، و**المالتيز** يفكك المالتوز، و**السكريز** يفكك السكروز. و**البروتييز** تفكك البروتينات، و**الليبيز** يفكك الدهون.

إذن الإنزيمات تفكك فقط؟

لا، فهي تحفز **تفكيك** الجزيئات الكبيرة كما في الهضم، وتحفز **بناء** جزيئات كبيرة مثل بناء النشا في النبات. وأشهر حراسي إنزيم **الكتاليز**؛ يفكك **فوق أكسيد الهيدروجين** السام في الخلايا إلى **ماء + أكسجين**.

❁ ❁ ❁

غرفة النار

دخلوا غرفة فيها موقد. وضع الحارس الإنزيمات في ماء تزداد حرارته، فأخذت تعمل أسرع فأسرع حتى بلغت **درجة الحرارة المثلى**، وهي لإنزيمات الإنسان نحو **٣٧ °C**. ثم ارتفعت الحرارة إلى ٦٠ °C، فتغير شكل الموقع النشط فلم يعد المفتاح يناسب القفل!

لقد **مُسخ** الإنزيم. صاح يوسف: «مات؟» قال الحارس: «لا، الإنزيم مادة كيميائية لا كائن حي، فهو لا يموت بل يُمسخ: يتغير شكل موقعه النشط فلا يعود يعمل». ويبدأ ذلك عند نحو ٤٠ °C فما فوق.

ثم وضع إنزيمًا في ماء بارد فصار بطيئًا لكنه لم يُمسخ.

> 💡 الحرارة المنخفضة تبطئ الإنزيم، والمرتفعة تمسخه.

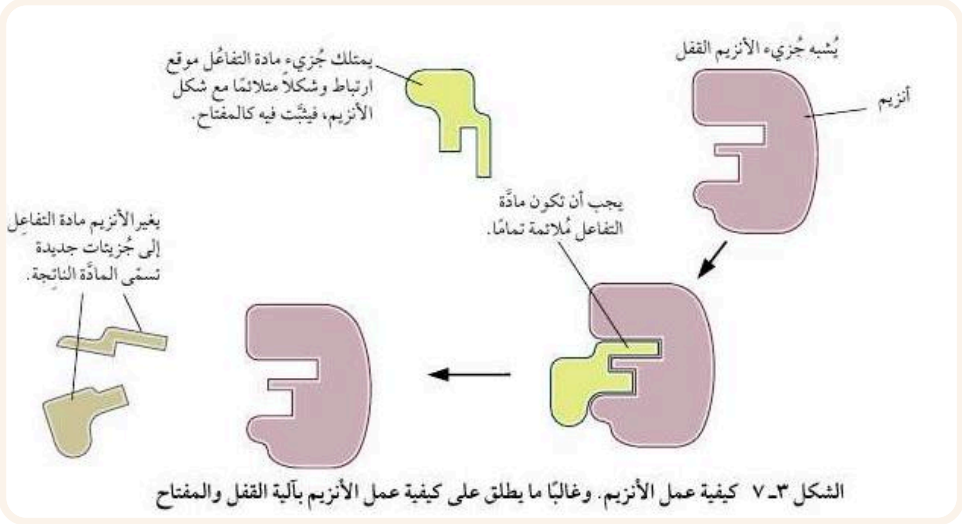
وأخبرهم أن إنزيمات النباتات مثلاها بين ٢٨ و٣٠ °C، وبكتيريا الينابيع الحارة مثلاها نحو ٧٥ °C.

غرفة الحموضة

وأخيرًا وصلوا إلى غرفة فيها أحواض بأرقام **pH**. قال الحارس:

لكل إنزيم **رقم هيدروجيني أمثل**. معظم الإنزيمات تعمل في الوسط المتعادل نحو **pH = ٧**، أما إنزيم **البيبسين** في المعدة فيعمل في الوسط الحمضي نحو **pH = ٢**. والابتعاد عن pH الأمثل يغير شكل الموقع النشط فيقل النشاط.

رنّ المنبه فاستيقظ يوسف، وكتب بسرعة في دفتره: «الموقع النشط، مادة التفاعل، قفل ومفتاح، يُمسخ ولا يموت». ثم ذهب إلى الامتحان مطمئنًا.



كيفية عمل الإنزيم وفق آلية القفل والمفتاح

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العامل المفاز
مادة تزيد سرعة التفاعل دون أن تتغير

الإنزيم
بروتين يعمل كعامل حفاز حيوي

مادة التفاعل
المادة التي يعمل عليها الإنزيم

المادة الناتجة
المادة التي تنتج عن التفاعل

الموقع النشط
جزء من الإنزيم ترتبط به مادة التفاعل

الإنزيم الممسوخ
إنزيم تغير شكل موقعه النشط فلم يعد يعمل

درجة الحرارة المثلى
الحرارة التي يعمل عندها الإنزيم بأعلى سرعة

الرقم الهيدروجيني الأمثل
قيمة pH التي يعمل عندها الإنزيم بأفضل نشاط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنزيمات بروتينات تسرع التفاعلات ولا تتغير ولا تستهلك
- ✔ آلية القفل والمفتاح: مادة التفاعل تناسب الموقع النشط، وكل إنزيم متخصص
- ✔ الأميليز يفكك النشا إلى مالتوز، والبروتييز البروتينات، والليبيز الدهون، والكتاليز فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين
- ✔ الإنزيمات تفكك وتبني الجزيئات
- ✔ درجة الحرارة المثلى لإنزيمات الإنسان نحو ٣٧ C°، وفوق ٤٠ C° يُمسخ الإنزيم ولا يموت
- ✔ الحرارة المنخفضة تبطئه ولا تمسخه
- ✔ معظم الإنزيمات تعمل عند pH = ٧، والبيبسين عند pH = ٢

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الإنزيم الذي يفكك النشا؟

   الإجابة: الأميليز

2. ما درجة الحرارة المثلى لإنزيمات الإنسان؟

   الإجابة: نحو ٣٧ C°

3. لماذا يتوقف الإنزيم عند ٦٠ C°؟

   الإجابة: لأن الحرارة تغير شكل الموقع النشط فيُمسخ

4. في أي pH يعمل البيبسين؟

   الإجابة: نحو ٢ (حمضي)



سفينة صُحار والبحار المريض

قصة تاريخية متخيلة الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

👥 النوخذة سعيد وطاقم سفينة شراعية تبحر من صحار، والفتى البحار حمدان

قبل زمن طويل، أبحرت سفينة شراعية من **صحار** في رحلة تجارية طويلة نحو الشرق. كان الطعام على متنها خبزًا جافًا وتمرًا وسمكًا مجففًا وأرزًا، ولم يكن فيها خضراوات ولا فواكه طازجة.

بعد أسابيع، جاء الفتى البحار **حمدان** إلى النوخذة سعيد يشكو:

يا نوخذة، لثتي تنزف، وجسمي متعب، وجرح صغير في يدي لا يلتئم!

كان على السفينة رجل حكيم يعرف الطب، فنظر في فم حمدان وقال:

هذا مرض **الإسقربوط**، سببه نقص **فيتامين C**. هذا الفيتامين موجود في الحمضيات كالبرتقال والليمون، وفي الخضراوات النيئة، ويحتاجه الجسم ليصنع الكولاجين للحفاظ على صحة الجلد والأنسجة.

وعندما رست السفينة في أول ميناء، اشترى النوخذة سلالًا من الليمون، وبعد أيام شُفي حمدان. فقال الحكيم:

الفيتامينات **مواد عضوية** يحتاجها الجسم **بكميات قليلة جدًا**، لكن نقص واحد منها يسبب مرضًا يسمى **نقص التغذية**.

❁ ❁ ❁

حديث المساء على السطح

في الليالي الهادئة كان الحكيم يحدّث البحارة عن **النظام الغذائي**، أي الطعام الذي يتناوله الإنسان كل يوم:

الجسم يحتاج سبع **مواد غذائية**: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والألياف والماء. و**النظام الغذائي المتوازن** هو الذي يحتوي عليها **جميعًا بالكميات والنسب الصحيحة**، لا أن نكثر من نوع واحد، ولا أن نقلل الطعام فقط.

سأله حمدان:

ولماذا يأكل النوخذة أقل مني وأنا أصغر منه؟

لأن **احتياجات الطاقة** تعتمد على **العمر والجنس والنشاط**. أنت مراهق تنمو وتعمل في رفع الأشرعة، فتحتاج طاقة أكبر، وكذلك العامل والرياضي. والمرأة الحامل والمرضع تحتاج غذاء إضافيًا. وإذا أكل الإنسان طاقة زائدة خُزنت **دهونًا** فزاد وزنه، وإذا نقصت أصابه **الهزال** والتعب. ونقيس الطاقة بوحدة **الجول**، والسعرة الحرارية تعادل **٤٫٢ جول**.

ثم حدّثهم عن فيتامين آخر:

> **فيتامين D** في الزبدة وصفار البيض، ويصنعه جلدكم بضوء الشمس، ويساعد على امتصاص الكالسيوم وبناء العظام. ونقصه يسبب **الكساح**: لين العظام وتقوسها عند الأطفال.

المعادن

قال الحكيم وهو يقلب سمكة مجففة:

> والجسم يحتاج **المعادن**، وهي **مواد غير عضوية** نحتاجها بكميات قليلة جدًا. **الكالسيوم** في الحليب ومشتقاته والخبز، يبني العظام والأسنان ويساعد على تخثر الدم، ونقصه يسبب هشاشة العظام والأسنان. و**الحديد** في الكبد واللحوم الحمراء وصفار البيض والخضراوات الداكنة، يصنع منه الجسم **الهيموجلوبين**، ونقصه يسبب **فقر الدم**، فيتعب الإنسان لقلة الأكسجين الواصل إلى خلاياه.

الألياف والقلب

اشتكى بحار آخر من **الإمساك**، فقال الحكيم:

> هذا من قلة **الألياف**. الألياف مواد نباتية مثل **السليلوز** لا تُهضم، لكنها ليست بلا فائدة كما يظن بعضهم؛ فهي تعطي الطعام كتلة تدفعها عضلات الأمعاء بسهولة. تجدها في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والخبز الأسمر. ولا تنسوا **الماء**؛ فهو مذيب وناقل للمواد.

وختم كلامه:

> وإياكم والإكثار من **الدهون الحيوانية المشبعة** والكوليسترول؛ فهي تتراكم في جدران **الشرايين التاجية** فتسبب **مرض القلب التاجي**. استعملوا **الزيوت النباتية غير المشبعة** كزيت الزيتون بدل الزبدة والشحوم، وكلوا السمك والدجاج بدل اللحوم الحمراء الدهنية.

عادت السفينة إلى صحار بعد شهور، ومنذ ذلك اليوم صار النوخذة سعيد لا يُبحر إلا ومعه الليمون والتمر والسمك والحبوب... وحكيمٌ يذكّر الطاقم: «إسقربوط ← C، كساح ← D، فقر دم ← حديد».

الفيتامين	الأطعمة التي تحتوي عليه	سبب حاجة جسمك إليه	المرض الناتج عن نقصه
ج (C)	الحمضيات (مثل البرتقال والليمون) والخضراوات النيئة (غير المطبوخة)	صنع بروتين الكولاجين، والموجود في الجلد والأنسجة الأخرى؛ والحفاظ على صحّة الأنسجة وترميمها	داء **الإسقربوط Scurvy** الذي يسبِّب آلامًا في المفاصل والعضلات، ونزف اللثة وأماكن أخرى من الجسم. شاع هذا المرض لدى البحّارة الذين لم تكن الخضراوات الطازجة متوفرة لديهم، طوال فترة سفرهم الطويلة في البحر
د (D)	الزبدة، صفار البيض، (ويمكن أن يقوم الجلد بصنعه لدى تعرُّضه لضوء الشمس)	المُساعدَة على امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء العظام والأسنان	مرض **الكساح Rickets** الذي يتسبَّب في ليونة العظام وتشوّهها. شاع هذا المرض بين الأطفال الصغار السن في المناطق الصناعية، حيث كان من النادر خروجهم وتعرُّضهم للشمس

الجدول ٤ـ ٢ الفيتامينات

الفيتامينات: مصادرها وحاجة الجسم إليها والمرض الناتج عن نقصها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النظام الغذائي
الطعام الذي يتناوله الإنسان كل يوم

النظام الغذائي المتوازن
يحتوي على جميع المواد الغذائية بالكميات والنسب الصحيحة

المواد الغذائية
مواد في الطعام تمد الجسم بالطاقة وتبنيه

الفيتامينات
مواد عضوية يحتاجها الجسم بكميات قليلة جدًا

المعادن
مواد غير عضوية يحتاجها الجسم بكميات قليلة جدًا

نقص التغذية
مرض ينتج عن نقص فيتامين أو معدن

الألياف
مواد نباتية كالسليلوز لا تهضم وتساعد عضلات القناة الهضمية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النظام المتوازن: كربوهيدرات وبروتينات ودهون وفيتامينات ومعادن وألياف وماء بالنسب الصحيحة
- ✔ احتياج الطاقة حسب العمر والجنس والنشاط، والزائد يخزن دهونًا والنقص يسبب الهزال
- ✔ وحدة الطاقة الجول، والسعرة = ٤٫٢ جول
- ✔ فيتامين C في الحمضيات ونقصه إسقربوط، وفيتامين D من الشمس والبيض ونقصه كساح
- ✔ الكالسيوم للعظام والأسنان وتخثر الدم، والحديد للهيموجلوبين ونقصه فقر دم
- ✔ الألياف تمنع الإمساك
- ✔ الدهون المشبعة والكوليسترول تسبب مرض القلب التاجي، والأفضل الزيوت غير المشبعة

🤔 أسئلة صغيرة

1. بحار في رحلة طويلة بلا فواكه نزفت لثته، ما السبب؟

   الإجابة: نقص فيتامين C المسبب للإسقربوط

2. ما المرض الناتج عن نقص فيتامين D؟

   الإجابة: الكساح

3. ما أهمية الحديد للجسم؟

   الإجابة: صنع الهيموجلوبين

4. ما فائدة الألياف؟

   الإجابة: تمنع الإمساك وتساعد حركة الطعام في الأمعاء

5. لماذا يحتاج الرياضي طاقة أكثر من موظف المكتب؟

   الإجابة: لأن نشاطه البدني أكبر

الدرس ٤-٢ · السمنة وسوء التغذية

محقق الملصقات في البقالة

مغامرة يومية الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

👥 أحمد وخاله ناصر الطبيب في جولة تسوق

رافق أحمد خاله **ناصر**، الطبيب في مستشفى نزوى، إلى البقالة. أمسك أحمد علبة مشروب غازي ووضعها في السلة، فأخرجها الخال بلطف وقال:

لنلعب لعبة «محقق الملصقات». اقرأ هذه البطاقة على العلبة.

«**الملصق الغذائي**»: الطاقة… السكريات ٣٩ g… البروتين صفر…

هذا الملصق يبين محتوى الطعام من الطاقة والدهون والسكريات والبروتين والأملاح لكل حصة. ماذا تستنتج؟

أن فيها **سكرًا مضافًا كثيرًا** دون بروتين ولا فيتامينات!

أحسنت. إنها طاقة من السكر فقط، والإكثار منها يسبب **السمنة** وتسوس الأسنان.

ثم أمسك الخال عصير برتقال طبيعيًا:

وهذا فيه **فيتامين C** وبوتاسيوم. وانظر إلى هذين الخبزين: **الخبز الأسمر** أغنى بالألياف من الأبيض. قبل الشراء، قارن السكر والدهون والملح بين المنتجات.

❁ ❁ ❁

في عيادة الخال

في اليوم التالي زار أحمد عيادة خاله. دخل رجل يشكو ألمًا في ركبتيه. بعد أن خرج، سأل أحمد:

ما مشكلته؟

عنده **سمنة**: زيادة كبيرة في الوزن لأنه يتناول أغذية غنية بالطاقة بمعدل أكبر من استهلاكه، فتُخزن الزيادة دهونًا. والوزن الزائد يجهد المفاصل خصوصًا الركب، ويزيد خطر **أمراض القلب** و**السكري** و**السكتات الدماغية**.

💡 طاقة داخلة أكبر من الطاقة المستهلكة ← زيادة في الوزن.

وهل نصحته بحمية سريعة؟

لا؛ الحميات السريعة القاسية ليست الحل الأفضل. نصحته بنظام غذائي متوازن، وممارسة **الرياضة بانتظام**.

سأل أحمد:

لكنه يأكل كثيرًا، فكيف يكون عنده سوء تغذية؟

سوء التغذية حالة تنتج عن نظام غذائي **غير متوازن**، بنقص أو بزيادة. فقد يحدث حتى مع توفر الطعام. والإكثار من الدهون والسكريات نوع من سوء التغذية يؤدي إلى السمنة.

صور من بعيد

أخرج الخال صورًا من رحلة تطوعية طبية في بلد أصابته **المجاعة**:

المجاعة نقص شديد في كميات الطعام لعدد كبير من الناس، بسبب الجفاف أو الحروب وقلة المحاصيل. هذا طفل نحيل جدًا ضعيف: عنده **الهزال الشديد**، من نقص **الطاقة والبروتين** معًا، فيستهلك جسمه دهونه ثم عضلاته.

ثم أشار إلى صورة طفل بطنه منتفخ:

وهذا عنده **الكواشيوركور**، من نقص **البروتين** خاصة، ويصيب الأطفال بعد الفطام بين عمر ٩ أشهر وسنتين. انتفاخ بطنه سببه احتباس السوائل، لا كثرة الطعام.

وكيف عالجتموهم؟

بنظام غذائي غني بالبروتين والطاقة، **بالتدريج**.

في طريق العودة توقف أحمد عند البقالة واشترى خبزًا أسمر وعصير برتقال طبيعيًا وقال:

المحقق أغلق القضية: اقرأ الملصق، وتوازن، وتحرك!

1 Serving Per Container **Serving Size**	**1 Can**	حصة واحدة لكل عبوة **العبوة الواحدة**
Amount Per Serving Calories	140	الكمّية لكل حصّة سعرات حرارية
	***Daily Value %** ***القيمة اليومية %**	
Total Fat 0 g	0%	**إجمالي الدهون** 0 g
Sodium 45 mg	2%	**صوديوم** 45 mg
Total Carbohydrate 39 g	14%	**إجمالي الكربوهيدرات** 39 g
Total Sugars 39 g		إجمالي السكّريات 39 g
Includes Added Sugars 39 g	78%	تتضمّن 39 g سكّريات مُضافة
Cholesterol 0 mg	0%	**كوليسترول** 0 mg
Protein 0 g		**بروتين** 0 g
Vitamin D	0%	فيتامين د (D)
Calcium	0%	كالسيوم
*https://www.coca-colaproductfacts.com/en/products/coca-cola/original/12-oz		

ملصق المعلومات الغذائية على عبوة مشروب غازي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السمنة
زيادة كبيرة في الوزن بسبب تناول طاقة أكثر من استهلاكها

سوء التغذية
حالة تنتج عن نظام غذائي غير متوازن بنقص أو زيادة

المجاعة
نقص شديد في الطعام المتوفر لعدد كبير من الناس

الهزال الشديد
مرض من نقص الطاقة والبروتين يجعل الجسم نحيلًا جدًا

الكواشيوركور
مرض من نقص البروتين يسبب انتفاخ البطن

الملصق الغذائي
بطاقة على العبوة تبين محتواها من المواد الغذائية والطاقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السمنة سببها طاقة داخلة أكثر من المستهلكة، وتزيد خطر أمراض القلب والسكري والسكتات وتجهد الركب
- ✔ العلاج نظام متوازن ورياضة منتظمة لا الحميات السريعة
- ✔ سوء التغذية نقص أو زيادة، والسمنة نوع منه
- ✔ المجاعة تنتج عن الجفاف أو الحروب وقلة المحاصيل
- ✔ الهزال الشديد: نقص الطاقة والبروتين، والكواشيوركور: نقص البروتين بعد الفطام وانتفاخ البطن
- ✔ الملصق الغذائي يساعد على المقارنة: المشروب الغازي سكر مضاف بلا بروتين، والعصير الطبيعي فيه فيتامين C، والخبز الأسمر أغنى بالألياف

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما سبب السمنة؟

   الإجابة: تناول طاقة أكثر من الاستهلاك

2. ما المرض الناتج عن نقص البروتين بعد الفطام؟

   الإجابة: الكواشيوركور

3. اذكر مشكلة صحية مرتبطة بالسمنة

   الإجابة: أمراض القلب أو السكري

4. هل المشروب الغازي اختيار صحي؟ ولماذا؟

   الإجابة: لا، لأنه سكر مضاف دون بروتين أو فيتامينات



خبز الجدة والسباق الكبير

قصة عائلية الوحدة الخامسة: التنفس

👥 مازن وجدته في المطبخ، ثم في سباق المدرسة

قبل سباق المدرسة بيوم، كانت جدة مازن تعجن خبز الرخال في المطبخ. خلطت الدقيق بالماء، ثم أضافت ملعقة صغيرة من **الخميرة**، وغطت العجين ووضعته في مكان دافئ. بعد ساعة كان قد انتفخ إلى الضعف.

كيف كبر العجين يا جدتي؟ هل وضعتِ فيه هواء؟

ضحكت الجدة:

الخميرة هي التي نفختْه! إنها **فطر وحيد الخلية**، كائن حي صغير جدًا، وهو يتنفس مثلك.

ما هو التنفس؟

جلس مازن يفكر في كلمة «يتنفس». في المساء فتح كتاب الأحياء، فقرأ أن **التنفس** ليس الشهيق والزفير فقط كما يظن كثيرون، بل هو تفاعلات كيميائية **في الخلايا** تفكك جزيئات الغذاء بمساعدة **الإنزيمات** لتحرير **الطاقة**.

وقرأ أن الجسم يحتاج الطاقة من أجل:

انقباض العضلات لتحريك الجسم.

صنع البروتينات بربط الأحماض الأمينية.

انقسام الخلايا للنمو وترميم الأنسجة.

إنتاج الحرارة لإبقاء حرارة الجسم ثابتة.

ثم قرأ عن **التنفس الهوائي**: تفاعلات تستخدم **الأكسجين**، تحدث في معظم الخلايا معظم الوقت، وتحرر **كمية كبيرة** من الطاقة، ومعادلتها اللفظية:

جلوكوز + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة

والرمزية:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{طاقة}$$

وكتب في دفتره: «جلوكوز واحد + ستة أكسجين ← ستة CO_2 + ستة ماء».

❁ ❁ ❁

يوم السباق

في السباق ركض مازن بأقصى سرعته في الدورة الأخيرة. شعر بعضلات ساقيه تحترق وتتعب. بعد خط النهاية قال له الأستاذ خالد:

ركضت بسرعة لا يكفيها الأكسجين الذي يصل إلى عضلاتك، فتنفست عضلاتك **تنفسًا لاهوائيًا**؛ أي فككت الغذاء **دون استخدام الأكسجين**، فحررت **طاقة قليلة** وأنتجت **حمض اللبنيك** الذي سبب ذلك الألم.

> 💡 في العضلات: جلوكوز ← حمض اللبنيك + طاقة قليلة.

أهذا يعني أن اللاهوائي أقوى لأنه أسرع؟

لا، هذا خطأ شائع؛ التنفس اللاهوائي يحرر طاقة **أقل بكثير** من الهوائي.

عودة إلى المطبخ

عاد مازن إلى البيت فوجد جدته تخرج الخبز من التنور، فقال بحماس:

جدتي، عرفت السر! الخميرة تتنفس **لاهوائيًا** أيضًا، لكن ناتجها مختلف عن عضلاتي:

جلوكوز ← كحول إيثيلي + ثاني أكسيد الكربون + طاقة قليلة

وهكذا يحدث في النباتات أيضًا. والإنزيمات في العجين تحول **النشا** إلى **سكر**، فتتغذى عليه الخميرة، وتنتج **فقاعات ثاني أكسيد الكربون** التي تنفخ العجين.

والكحول؟ سألت الجدة بقلق.

يتبخر أثناء الخبز يا جدتي، والحرارة العالية **تقتل الخميرة**. فخبزك طيب حلال!

ضحكت الجدة وقطعت له رغيفًا ساخنًا:

إذن كُل، فعضلاتك تحتاج جلوكوزًا لتتنفس تنفسًا هوائيًا هادئًا هذه المرة!

اللاهوائي.

التنفُّس الهوائي	التنفُّس اللاهوائي
يستخدم الأكسجين	لا يستخدم الأكسجين
لا ينتج الكحول الإيثيلي أو حمض اللبنيك (اللاكتيك)	ينتج الكحول الإيثيلي (في الخميرة والنباتات) أو حمض اللبنيك أو اللاكتيك (في الإنسان والحيوان)
تتحرَّر كمّية طاقة كبيرة من جُزيء الجلوكوز الواحد	تتحرَّر كمّية طاقة قليلة من جُزيء الجلوكوز الواحد
ينتج ثاني أكسيد الكربون	ينتج ثاني أكسيد الكربون في الخميرة والنباتات، ولا ينتج في الإنسان والحيوان

الجدول ٥ـ ١ مقارنة بين التنفُّس الهوائي والتنفُّس اللاهوائي

مقارنة بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التنفس
تفاعلات كيميائية في الخلايا تفكك الغذاء بمساعدة الإنزيمات لتحرير الطاقة

التنفس الهوائي
تفاعلات تستخدم الأكسجين لتفكيك الغذاء وتحرير الطاقة

التنفس اللاهوائي
تفاعلات تفكك الغذاء وتحرر طاقة قليلة دون أكسجين

حمض اللبنيك
ناتج التنفس اللاهوائي في عضلات الإنسان

الخميرة
فطر وحيد الخلية يتنفس لاهوائيًا وينتج الكحول وثاني أكسيد الكربون

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة تستخدم في انقباض العضلات وصنع البروتينات وانقسام الخلايا وإنتاج الحرارة
- ✔ التنفس الهوائي: جلوكوز + أكسجين ← CO_2 + ماء + طاقة كبيرة
- ✔ المعادلة الرمزية: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \leftarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + طاقة
- ✔ اللاهوائي في العضلات: جلوكوز ← حمض اللبنيك + طاقة قليلة
- ✔ اللاهوائي في الخميرة والنباتات: جلوكوز ← كحول إيثيلي + CO_2 + طاقة قليلة
- ✔ في الخبز: فقاعات CO_2 تنفخ العجين، والكحول يتبخر والحرارة تقتل الخميرة
- ✔ التنفس داخل الخلية غير الشهيق والزفير

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما نواتج التنفس الهوائي؟

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة

2. ما ناتج التنفس اللاهوائي في العضلات؟

الإجابة: حمض اللبنيك

3. لماذا ينتفخ العجين؟

الإجابة: بسبب CO_2 الناتج من تنفس الخميرة اللاهوائي

4. أيهما يحرر طاقة أكبر: الهوائي أم اللاهوائي؟

الإجابة: الهوائي



دين الأكسجين

مذكرات رياضي الوحدة الخامسة: التنفس

👥 يوسف يسجّل تجربة قياس تنفسه في حصة الرياضة

مختبر الرياضة — تقرير يوسف

الساعة ٨:٠٠ — الراحة. طلب منا الأستاذ خالد أن نجلس هادئين ونعدّ أنفاسنا دقيقة كاملة. عددت **١٤** نفسًا. قال الأستاذ: «هذا **معدل التنفس**: عدد مرات التنفس في الدقيقة، وفي الراحة يكون نحو ١٢ إلى ١٥». ثم وضع أحمد قطعة فم جهاز اسمه **مقياس التنفس (السبيرومتر)**، وهو يقيس حجم الهواء و**عمق التنفس**، أي حجم الهواء الداخل في كل نفس. ظهرت على الشاشة موجات صغيرة متباعدة.

الساعة ٨:١٠ — التمرين. ركضنا حول الملعب خمس دقائق. عدت أعدّ أنفاسي فوجدتها **٣٢** في الدقيقة، وقلبي يدق بقوة. وعلى السبيرومتر صارت الموجات **أعلى** (تنفس أعمق) و**أكثر تقاربًا** (معدل أسرع).

سألت الأستاذ: لماذا يحدث هذا؟ فشرح:

> عضلاتك تنقبض بسرعة فتحتاج **طاقة وأكسجينًا** أكثر من التنفس الهوائي، وتنتج كميات كبيرة من **ثاني أكسيد الكربون** فيزداد تركيزه في الدم، فينخفض **الرقم الهيدروجيني للدم**، أي يصبح الدم أكثر حموضة. يستشعر **الدماغ** ذلك، فيرسل إشارات عصبية إلى عضلات التنفس: **الحجاب الحاجز** و**العضلات بين الضلوع**، فيزداد **معدل التنفس وعمقه**، ويزداد **نبض القلب** لنقل الأكسجين أسرع.

قلت: «إذن الدماغ يشعر بنقص الأكسجين؟» قال: «هذا خطأ شائع؛ الدماغ يستشعر أولًا **زيادة CO_2** في الدم».

❁ ❁ ❁

الساعة ٨:٢٠ — السباق الشاق. ركضنا ٢٠٠ متر بأقصى سرعة. شعرت بألم وتعب في ساقي. قال الأستاذ:

> في التمارين الشاقة لا يصل الأكسجين الكافي، فتتنفس العضلات **لاهوائيًا** ويتراكم **حمض اللبنيك** فيسبب التعب والألم.

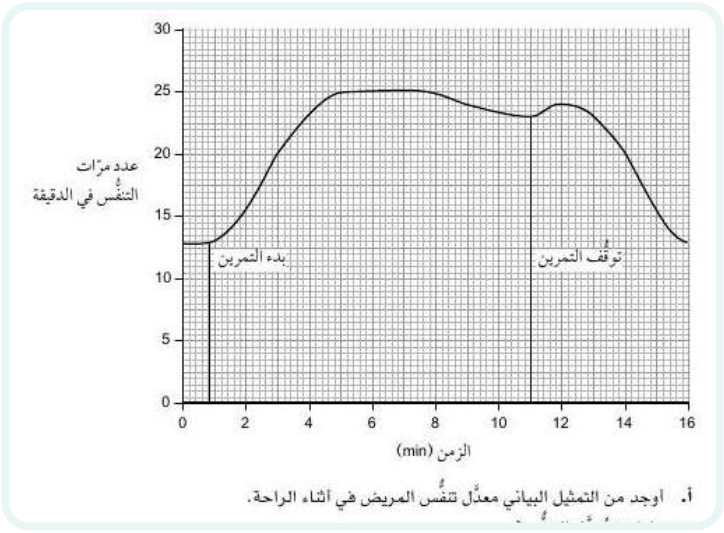
الساعة ٨:٢٥ — بعد التوقف. جلست، لكن أنفاسي بقيت سريعة عميقة، وقلبي سريعًا! ظننت أن التنفس يعود طبيعيًا فور التوقف، لكنه أخذ يهبط **تدريجيًا**. قال الأستاذ:

> جسمك الآن يسدد دَينًا! يحتاج أكسجينًا إضافيًا ينقله الدم إلى **الكبد** لتفكيك حمض اللبنيك. هذا الأكسجين الإضافي اسمه **عوز الأكسجين**.

💡 عوز الأكسجين: كمية الأكسجين الإضافية التي يحتاجها الجسم بعد التمرين لتفكيك حمض اللبنيك.

الساعة ٨:٤٠ — الرسم البياني. رسمنا معدل التنفس مع الزمن، وقسمناه ثلاث مراحل كما علمنا الأستاذ: **راحة** (خط منخفض ثابت)، ثم **تمرين** (ارتفاع ويبقى مرتفعًا)، ثم **استشفاء** (انخفاض تدريجي لا فوري بسبب عوز الأكسجين).

ملاحظتي الأخيرة: المعدل = عدد الأنفاس، والعمق = حجم كل نفس. والعداء الذي يلهث بعد السباق لا يتعب بلا سبب: إنه يسدد عوز الأكسجين!



تغير عدد مرات التنفس في الدقيقة قبل التمرين وأثناءه وبعده

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معدل التنفس
عدد مرات التنفس في الدقيقة

عمق التنفس
حجم الهواء الداخل في كل نفس

عوز الأكسجين
الأكسجين الإضافي الذي يحتاجه الجسم بعد التمرين لتفكيك حمض اللبنيك

مقياس التنفس (السبيرومتر)
جهاز يقيس حجم الهواء وعمق التنفس

الرقم الهيدروجيني للدم
مقياس حموضة الدم، يقل عند زيادة CO_2 وحمض اللبنيك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أثناء التمرين تحتاج العضلات طاقة وأكسجينًا أكثر، فيزداد معدل التنفس وعمقه ونبض القلب
- ✔ يزداد CO_2 في الدم فينخفض pH، فيستشعره الدماغ ويرسل إشارات للحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع
- ✔ الدماغ يستشعر زيادة CO_2 أولًا لا نقص الأكسجين
- ✔ في التمرين الشاق تتنفس العضلات لاهوائيًا ويتراكم حمض اللبنيك فيسبب الألم
- ✔ بعد التمرين يستمر التنفس السريع لسداد عوز الأكسجين وتفكيك حمض اللبنيك في الكبد
- ✔ الرسم البياني: راحة (١٢–١٥) ثم تمرين ثم استشفاء تدريجي
- ✔ في السبيرومتر: موجات أعلى = أعمق، وأكثر تقاربًا = أسرع

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة التي تتراكم في العضلات أثناء التمارين الشاقة؟

   الإجابة: حمض اللبنيك

2. ماذا يسمى الأكسجين الإضافي بعد التمرين؟

   الإجابة: عوز الأكسجين

3. ما الجهاز الذي يقيس عمق التنفس؟

   الإجابة: السبيرومتر

4. ما الذي يستشعره الدماغ ليزيد معدل التنفس؟

   الإجابة: زيادة CO_2 في الدم وانخفاض الرقم الهيدروجيني



الكوب الساخن

قصة قصيرة بالتصوير البطيء — الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

👥 أحمد في مطبخ البيت، وصوت الراوي يبطئ الزمن

كان أحمد جائعًا عائدًا من المدرسة. دخل المطبخ، فشم رائحة **الهريس** الذي تطبخه أمه. وفورًا امتلأ فمه **لعابًا**!

توقف الزمن فجأة، وظهر صوت الراوي:

لحظة! ماذا حدث الآن؟ لقد وصلت **رائحة الطعام** إلى أنف أحمد. هذا تغير في البيئة يستشعره الكائن الحي، ويسمى **المؤثر** أو **المنبه**. استشعرته خلايا حسية متخصصة في أنفه تسمى **المستقبلات**. وأُرسلت المعلومات، فأفرزت **الغدد اللعابية** اللعاب. الغدد هنا **عضو استجابة**.

عاد الزمن يجري. مدّ أحمد يده إلى كوب الحليب على الطاولة دون أن ينتبه أنه ساخن جدًا...

بالتصوير البطيء

توقف الزمن مرة أخرى، وأخذ الراوي يشرح ببطء شديد:

الإطار الأول: الحرارة الشديدة للكوب هي **المؤثر**.

الإطار الثاني: في جلد إصبع أحمد **مستقبلات الألم** تستشعر هذه الحرارة. لاحظوا: المستقبل في الجلد، لا في الدماغ؛ فالاعتقاد أن الدماغ هو المستقبل خطأ شائع. المستقبلات توجد في **أعضاء الحس**.

الإطار الثالث: ترسل المستقبلات **سيالًا عصبيًا**، أي إشارة كهربائية، تسير عبر الأعصاب بسرعة كبيرة.

الإطار الرابع: تصل الإشارة إلى **عضلات الذراع**، وهي **عضو الاستجابة**.

الإطار الخامس: تنقبض العضلات، فيسحب أحمد يده. هذه هي **الاستجابة**.

💡 مؤثر ← مستقبل ← نقل المعلومات ← عضو استجابة ← استجابة.

❁ ❁ ❁

نظامان في جسم واحد

جلس أحمد يضع إصبعه في ماء بارد وقلبه ما زال يدق بسرعة من المفاجأة، فسأل أمه:

لماذا سحبت يدي بسرعة البرق، لكن قلبي ما زال سريعًا حتى الآن؟

قالت أمه، وهي ممرضة:

لأن جسمك يملك **نظامين للتنظيم** ينقلان المعلومات بين المستقبلات وأعضاء الاستجابة:

الأول **الجهاز العصبي**، وهو **التنظيم العصبي**: ينقل المعلومات بإشارات كهربائية عبر الخلايا العصبية، وهو **الأسرع**؛ به سحبت يدك.

والثاني **الهرمونات**، وهو **التنظيم الهرموني**: مواد كيميائية تفرزها **الغدد الصماء** وتنقل في **الدم**، وهو **أبطأ**؛ ولذلك بقي أثر المفاجأة في قلبك مدة أطول.

ويعمل النظامان **معًا** للحفاظ على حياتك وسلامتك. وهذا جزء من خاصية **الإحساس** التي تميز الكائنات الحية: نستشعر المؤثرات ونستجيب لها.

ابتسم أحمد، ونفخ على الحليب هذه المرة قبل أن يشربه:

المؤثر الحار لن يخدعني مرتين!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المؤثر (المنبِّه)
تغير في البيئة المحيطة أو الداخلية يستشعره الكائن الحي

المستقبلات
خلايا حسية متخصصة تستشعر المؤثرات

أعضاء الاستجابة
أعضاء تستجيب للمؤثر مثل العضلات والغدد

التنظيم العصبي
نقل المعلومات بإشارات كهربائية عبر الأعصاب

التنظيم الهرموني
نقل المعلومات بمواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنسان يستشعر المؤثرات بالمستقبلات ويستجيب بأعضاء الاستجابة كالعضلات والغدد
- ✔ التسلسل: مؤثر ← مستقبل ← نقل المعلومات ← عضو استجابة ← استجابة
- ✔ لمس شيء ساخن: الحرارة مؤثر، ومستقبلات الجلد، وعضلات الذراع عضو الاستجابة
- ✔ رائحة الطعام تجعل الغدد اللعابية تفرز اللعاب
- ✔ المستقبلات في أعضاء الحس لا في الدماغ
- ✔ نظاما التنظيم: العصبي (كهربائي، أسرع) والهرموني (كيميائي في الدم، أبطأ) ويعملان معًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الذي يستشعر المؤثرات؟

الإجابة: المستقبلات

2. اذكر مثالًا على عضو استجابة

الإجابة: العضلات أو الغدد

3. أي نظامي التنظيم أسرع؟

الإجابة: الجهاز العصبي

4. اذكر المؤثر وعضو الاستجابة عند سحب يدك من سطح ساخن

الإجابة: المؤثر الحرارة، وعضو الاستجابة عضلات الذراع



سباق البريد في مملكة الجسد

حكاية رمزية الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

👥 السعاة الثلاثة في مملكة الجسد: ساعٍ حسي، وساعٍ موصل، وساعٍ حركي

في مملكة الجسد عاصمة عظيمة اسمها **الدماغ**، يمتد منها طريق طويل محمي داخل العمود الفقري اسمه **الحبل الشوكي** (النخاع). العاصمة والطريق معًا هما **الجهاز العصبي المركزي**، حيث تُعالج المعلومات وتُتخذ القرارات. أما الطرق الممتدة إلى أطراف المملكة، و**المستقبلات** في القرى البعيدة، فهي **الجهاز العصبي الطرفي**، والأعصاب تنقل المعلومات بين المركز وأجزاء الجسم.

السعاة العجيبون

يعمل في المملكة سعاة بريد غريبو الشكل، هم **الخلايا العصبية** أو **العصبونات**، المتخصصة في نقل **السيالات العصبية** بسرعة. والسيال العصبي **إشارة كهربائية**.

لكل ساعٍ نواة وسيتوبلازم وغشاء خلوي مثل باقي الخلايا، لكن له امتدادات طويلة رقيقة. أطولها ذراع اسمها **المحور الأسطواني**، تنقل السيال بعيدًا عن جسم الخلية، وقد يزيد طولها على **متر**! وهذا المحور الطويل أكثر ما يميز الخلية العصبية. وله تفرعات أقصر تسمى **الشجيرات العصبية** تستقبل الإشارات من الخلايا المجاورة.

ولا يتلامس ساعيان تمامًا؛ بينهما منطقة اتصال اسمها **التشابك العصبي**، تُسلَّم عبرها الرسالة **كيميائيًا** بمواد خاصة.

❁ ❁ ❁

الإنذار!

ذات يوم، داس الأمير سالم، حاكم المملكة، على **دبوس** في الأرض. فاستيقظ **مستقبل الألم** في جلد قدمه وصاح: «خطر!».

حمل الرسالة فورًا **الساعي الحسي**، الذي يعمل دائمًا في اتجاه واحد: **من المستقبل إلى الجهاز العصبي المركزي**. ركض إلى الحبل الشوكي، وهناك سلّمها عبر التشابك إلى **الساعي الموصل**، الذي يعيش **داخل الحبل الشوكي والدماغ**، وعمله نقل الرسالة من الحسي إلى الحركي.

سلّمها الموصل فورًا إلى **الساعي الحركي**، الذي يعمل في الاتجاه المعاكس: **من الجهاز المركزي إلى عضو الاستجابة**، عضلة أو غدة. وصلت الرسالة إلى عضلة الساق، فانقبضت، ورفع سالم قدمه!

💡 قوس الانعكاس: مستقبل ← خلية حسية ← خلية موصلة (في الحبل الشوكي) ← خلية حركية ← عضو استجابة.

بعد لحظة، وصلت نسخة من الرسالة إلى العاصمة، فقال الدماغ: «آه، دبوس! لقد رفعنا القدم قبل أن أفكر». ضحك الوزير وقال:

يا مولاي، هذا **الفعل المنعكس**: استجابة تلقائية سريعة لا تحتاج تفكيرًا، ومسارها اسمه **قوس الانعكاس**. لا يمر أولًا بالدماغ للتفكير، بل يُدرك الدماغ ما حدث **بعد** الاستجابة. ولولا سرعته لتأذت القدم أكثر.

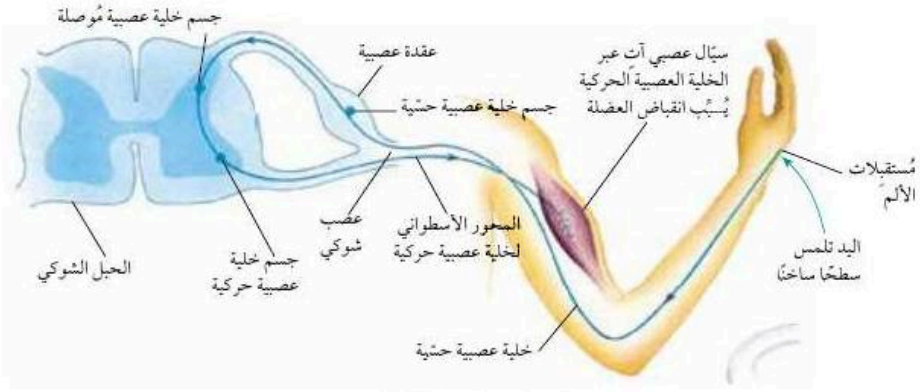
وتذكّر الوزير حين زار الأمير الطبيب، فضرب ركبته بمطرقة طبية صغيرة فارتفعت ساقه وحدها: **نفضة الركبة**، فعل منعكس آخر. ولحفظ الترتيب علّم الوزير الأطفال: «م ح و ح ع»: مستقبل، حسية، موصلة، حركية، عضو.

ما يقرره الأمير وما لا يقرره

في المساء جلس الأمير يكتب رسالة إلى صديقه، ثم خرج يمشي في الحديقة. قال لوزيره:

الكتابة والمشي أقررهما أنا بتفكيري.

نعم يا مولاي، هذه **أفعال إرادية** تبدأ في الدماغ. أما **ضربات قلبك** و**تنفسك** و**حركة الطعام في قناتك الهضمية** والأفعال المنعكسة، فهي **أفعال لا إرادية** لا تقع تحت سيطرة الوعي، يدبرها الجسد وحده ليحفظك ليلًا ونهارًا.



الشكل ٦ـ٥ قوس الانعكاس

قوس الانعكاس: مسار السيال العصبي في الفعل المنعكس

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخلية العصبية
خلية متخصصة في نقل السيالات العصبية بسرعة

المحور الأسطواني
امتداد طويل ينقل السيال بعيدًا عن جسم الخلية

السيال العصبي
إشارة كهربائية تنتقل عبر الخلايا العصبية

التشابك العصبي
منطقة الاتصال بين خليتين عصبيتين تنتقل عبرها المعلومات كيميائيًا

الجهاز العصبي المركزي
الدماغ والحبل الشوكي

الفعل المنعكس
استجابة تلقائية سريعة لا تحتاج تفكيرًا

قوس الانعكاس
مسار السيال من المستقبل إلى عضو الاستجابة في الفعل المنعكس

الشجيرات العصبية
تفرعات قصيرة تستقبل الإشارات من الخلايا المجاورة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجهاز المركزي: الدماغ والحبل الشوكي، والطرفي: الأعصاب والمستقبلات
- ✔ الخلية العصبية لها محور أسطواني طويل قد يزيد على متر وشجيرات عصبية، وتتصل بغيرها عبر التشابك كيميائيًا
- ✔ الحسية: من المستقبل إلى المركز، والموصلة: داخل الحبل الشوكي والدماغ، والحركية: من المركز إلى العضلة أو الغدة
- ✔ قوس الانعكاس: مستقبل ← حسية ← موصلة ← حركية ← عضو استجابة
- ✔ الفعل المنعكس سريع تلقائي يحمي الجسم، والدماغ يدركه بعد الاستجابة، مثل سحب اليد ونفضة الركبة
- ✔ الأفعال الإرادية كالكتابة والمشي تبدأ في الدماغ، واللاإرادية كالتنفس وضربات القلب

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما مكونا الجهاز العصبي المركزي؟

   الإجابة: الدماغ والحبل الشوكي

2. أين توجد الخلية العصبية الموصلة؟

   الإجابة: في الحبل الشوكي والدماغ

3. رتب مسار السيال عند سحب اليد من دبوس

   الإجابة: مستقبل ← خلية حسية ← خلية موصلة ← خلية حركية ← عضلة

4. لماذا يعد الفعل المنعكس مفيدًا؟

   الإجابة: لأنه سريع جدًا لا ينتظر تفكير الدماغ فيحمي الجسم



الكاميرا التي صنعها الله

رحلة داخل العين الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

👥 شعاع الضوء «نور» يروي رحلته من الشمس إلى دماغ يوسف

أنا **نور**، شعاع ضوء صغير. انعكستُ عن ورقة نخلة في حديقة يوسف، وانطلقت نحو عينه. سأحكي لكم رحلتي العجيبة.

البوابة الأولى

اقتربت من العين فرأيت جدارًا أبيض قويًا يحيط بها: **الصلبة**، الطبقة الخارجية. وفي مقدمتها نافذة شفافة لامعة: **القرنية**، وهي الجزء الأمامي الشفاف من الصلبة. فوقها غشاء رقيق يحميها اسمه **الملتحمة**، تغسله **الدموع** التي فيها إنزيم **الليسوزيم** الذي يقتل البكتيريا.

عبرت القرنية، فانكسرتُ بقوة وغيرت اتجاهي! ظننت أن **العدسة** وحدها تكسر الضوء، لكن الحقيقة أن **القرنية تكسر معظمه**.

الستارة الملونة

بعدها عبرت سائلًا شفافًا هو **السائل المائي**، ووصلت إلى ستارة دائرية ملونة بلون بني جميل: **القزحية**، الجزء الملون من العين. في وسطها فتحة دائرية سوداء: **الحدقة** أو **البؤبؤ**، ومنها يدخل الضوء.

كان يوسف قد خرج لتوه من غرفة مظلمة إلى شمس الظهيرة. فرأيت الحدقة **تضيق** بسرعة! لقد **انقبضت العضلات الدائرية** في القزحية، و**انبسطت العضلات الشعاعية**، لتقل كمية الضوء الداخل وتُحمى **الشبكية** من التلف. وفي المساء رأيت العكس: في الضوء الخافت **تنقبض العضلات الشعاعية** فتتسع الحدقة ويدخل ضوء أكثر. هاتان العضلتان **متضادتان**: إذا انقبضت إحداهما انبسطت الأخرى. وهذا **فعل منعكس** لا يقرره يوسف.

> 💡 ضوء شديد ← حدقة ضيقة ← عضلات دائرية. ضوء خافت ← حدقة واسعة ← عضلات شعاعية.

العدسة المرنة

دخلت من الحدقة إلى **العدسة**، جسم شفاف مرن يضبط تركيز الضوء على الشبكية. يمسكها من حولها **الأربطة المعلقة** المتصلة بـ **العضلة الهدبية**. كان يوسف ينظر إلى النخلة البعيدة. أشعتنا القادمة من بعيد كانت **شبه متوازية** تحتاج انكسارًا قليلًا، فرأيت العضلة الهدبية **تنبسط** والأربطة **تشتد** فتصبح العدسة **رقيقة**. ثم فتح

يوسف كتابه القريب ليقرأ. أشعة الكتاب كانت **متباعدة** تحتاج انكسارًا كبيرًا، فـ**انقبضت** العضلة الهدبية و**ارتخت** الأربطة، فصارت العدسة **سميكة** ومحدبة أكثر. هذا التغيير اسمه **التكيف**.

❁ ❁ ❁

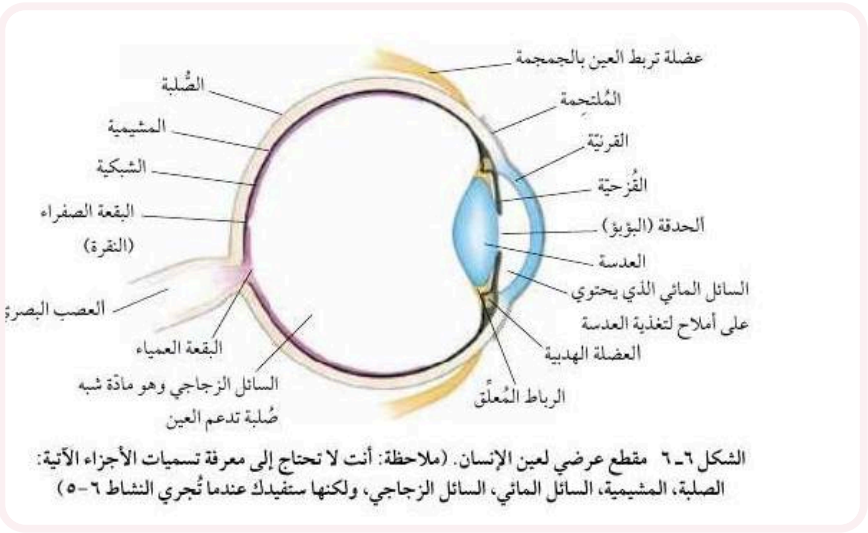
الشاشة الخلفية

عبرت **السائل الزجاجي** الشفاف الذي يملأ العين ويحافظ على شكلها، ووصلت أخيرًا إلى **الشبكية**، الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، المليئة بالمستقبلات. وخلفها طبقة سوداء اسمها **المشيمية**، تمتص الضوء الزائد وهي غنية بالأوعية الدموية.

وقعتُ مع إخوتي الأشعة على **البقعة الصفراء**، حيث الخلايا المستقبلة متراصة، فكانت الرؤية أوضح ما يكون. أما أخي الذي سقط على **البقعة العمياء**، حيث يخرج العصب البصري، فلم يُرَ شيئًا؛ لأنها **لا تحتوي على مستقبلات**.

وهنا المفاجأة: الصورة التي كوّناها على الشبكية كانت **مقلوبة**! حوّلتنا المستقبلات إلى سيالات عصبية، حملها **العصب البصري** إلى الدماغ، فعالج الدماغ الصورة فرآها يوسف **معتدلة**.

قال يوسف وهو ينظر إلى النخلة: «سبحان الله الذي خلق هذه الكاميرا العجيبة!»، ولم يعرف أن شعاعًا صغيرًا اسمه نور كان يبتسم في دماغه.



الشكل ٦ـ٦ مقطع عرضي لعين الإنسان. (ملاحظة: أنت لا تحتاج إلى معرفة تسميات الأجزاء الآتية: الصلبة، المشيمية، السائل المائي، السائل الزجاجي، ولكنها ستفيدك عندما تُجري النشاط ٦-٥)

مقطع عرضي لعين الإنسان وأجزاؤها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشبكية
طبقة حساسة للضوء في خلف العين فيها المستقبلات

العصب البصري
ينقل السيالات من الشبكية إلى الدماغ

القرنية
الجزء الأمامي الشفاف من الصلبة يكسر الضوء

القزحية
الجزء الملون يتحكم في قطر الحدقة

الحدقة (البؤبؤ)
فتحة دائرية وسط القزحية يدخل منها الضوء

العدسة
جسم شفاف مرن يضبط تركيز الضوء على الشبكية

البقعة الصفراء
جزء من الشبكية بمستقبلات متراصة يعطي أوضح رؤية

البقعة العمياء
منطقة خروج العصب البصري بلا مستقبلات

التكيف
تغيير شكل العدسة لتركيز ضوء من مسافات مختلفة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصلبة بيضاء قوية، والقرنية شفافة تكسر معظم الضوء، والمشيمية سوداء تمتص الضوء الزائد
- ✔ الملتحمة تحمي مقدمة العين، والدموع فيها الليسوزيم يقتل البكتيريا
- ✔ ضوء شديد: العضلات الدائرية تنقبض فتضيق الحدقة، وخافت: الشعاعية تنقبض فتتسع، وهو فعل منعكس
- ✔ جسم بعيد: العضلة الهدبية تنبسط والأربطة تشتد والعدسة رقيقة
- ✔ جسم قريب: العضلة الهدبية تنقبض والأربطة ترتخي والعدسة سميكة
- ✔ الصورة على الشبكية مقلوبة والدماغ يراها معتدلة
- ✔ البقعة الصفراء أوضح رؤية، والعمياء بلا مستقبلات

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين توجد المستقبلات الضوئية؟

   الإجابة: في الشبكية

2. ما الجزء الذي يتحكم في قطر الحدقة؟

   الإجابة: القزحية

3. خرجت من غرفة مظلمة إلى الشمس، ماذا يحدث للحدقة؟

   الإجابة: تضيق لانقباض العضلات الدائرية فيقل الضوء وتحمى الشبكية

4. ماذا يحدث للعدسة عند القراءة من كتاب قريب؟

   الإجابة: تصبح أسمك لانقباض العضلة الهدبية وارتخاء الأربطة

5. لماذا لا نرى بالبقعة العمياء؟

الإجابة: لأنها لا تحتوي على مستقبلات

الدرس ٦-٤ · الهرمونات

⚡ الجمل الهارب في وادي بني خالد

مغامرة الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

👥 مازن وأخوه الأكبر فهد في رحلة إلى وادي بني خالد

كان مازن يمشي مع أخيه الأكبر **فهد** على طريق ضيق في وادي بني خالد، والشمس تلمع على الماء الأخضر. وفجأة سمعا صوت حوافر: جمل هائج ينطلق نحوهما من منعطف الطريق!

في لحظة واحدة شعر مازن بقلبه يدق بقوة، وأنفاسه تتسارع، وعيناه تتسعان، وفي ساقيه قوة لم يعرفها من قبل. قفز مع أخيه فوق صخرة عالية، ومرّ الجمل مسرعًا حتى لحقه صاحبه وهدّأه.

جلسا على الصخرة يلتقطان أنفاسهما. قال مازن وهو يضع يده على صدره:

> قلبي ما زال يدق بسرعة، مع أن الجمل ذهب منذ دقائق!

ضحك فهد، وهو طالب في كلية الطب:

> هذا عمل **الأدرينالين**!

رسالة في الدم

أخرج فهد دفتره ورسم جسمًا وفوق الكليتين غدتين صغيرتين:

> هاتان **الغدتان الكظريتان**. عندما رأيت الجمل وخفت، أفرزتا هرمون **الأدرينالين** مباشرة في **الدم**. والغدد التي تفرز هرموناتها في الدم مباشرة **دون قنوات** تسمى **الغدد الصماء**.

> وما **الهرمون** بالضبط؟

> مادة كيميائية تفرزها غدة صماء، ينقلها **الدم** إلى جميع أجزاء الجسم، فتؤثر في نشاط عضو أو أكثر. والهرمونات لا تنتقل عبر الأعصاب كما يظن بعضهم، بل في الدم. ومع أن الدم يحملها إلى كل مكان، فإن كل هرمون يؤثر في **أعضاء مستهدفة** محددة فقط، لا في كل الأعضاء بالتساوي. والهرمونات تنظم أشياء كثيرة كالنمو والتكاثر وتركيز الجلوكوز.

ماذا فعل الأدرينالين؟

عدّ فهد على أصابعه:

> أولًا، زاد **سرعة نبض القلب**، فوصل الأكسجين والجلوكوز أسرع إلى عضلاتك.

> ثانيًا، زاد **معدل التنفس** وعمقه.

ثالثًا، وسّع **حدقة عينك** لترى الخطر جيدًا.

رابعًا، حفّز **الكبد** على إطلاق **الجلوكوز** في الدم، لتنتج العضلات طاقة أكثر بالتنفس.

خامسًا، قلّل تدفق الدم إلى **الجلد** و**الجهاز الهضمي**، ليذهب أكثره إلى العضلات.

كل هذا ليهيئ جسمك لفعل **الكر أو الفر**: أن تواجه أو تهرب. وأنت اخترت الفر إلى الصخرة!

> 💡 الأدرينالين: قلب أسرع، تنفس أسرع، حدقة أوسع، جلوكوز أكثر في الدم.

❀ ❀ ❀

سريع وبطيء

لكن يا فهد، لماذا قفزت بسرعة، ثم بقي قلبي سريعًا مدة طويلة؟

لأن جسمك استعمل نظامين. القفزة جاءت من **التنظيم العصبي**: خلايا عصبية، إشارات **كهربائية** عبر المحاور الأسطوانية، **سريع جدًا** وأثره **قصير**. أما قلبك فيعمل فيه **التنظيم الهرموني**: غدد صماء، مواد **كيميائية** عبر **مجرى الدم**، **أبطأ** لكن أثره قد **يستمر مدة طويلة**. لذلك يحتاج الأدرينالين وقتًا حتى يزول من دمك.

نزل الأخوان من الصخرة، ولوّح لهما صاحب الجمل معتذرًا. قال مازن مبتسمًا:

شكرًا أيتها الغدتان الكظريتان، لولاكما لكنت الآن تحت حوافر الجمل!

الجهاز العصبي (التنظيم العصبي)	جهاز الغدد الصمّاء (التنظيم الهرموني)
يتكوّن من خلايا عصبية (عصبونات)	يتكوّن من خلايا إفرازية
تنتقل المعلومات فيه على شكل إشارات كهربائية تُسمّى سيّالات عصبية	تنتقل المعلومات فيه على شكل مواد كيميائية تُسمّى الهرمونات
تنتقل السيّالات العصبية فيه عبر محاور أسطوانية وشجيرات عصبية	تنتقل المواد الكيميائية في مجرى الدم
تنتقل السيّالات العصبية بسرعة كبيرة	تنتقل الهرمونات ببطء
يستمر تأثير السيّال العصبي لمدة قصيرة جدًّا	قد يستمر تأثير الهرمون لمُدَّة طويلة

الجدول ٦ـ ١ مقارنة بين الجهاز العصبي (التنظيم العصبي) وجهاز الغدد الصمّاء (التنظيم الهرموني) في الإنسان

مقارنة بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الهرمون
مادة كيميائية تفرزها غدة صماء وينقلها الدم وتؤثر في نشاط عضو أو أكثر

الغدد الصماء
غدد تفرز هرموناتها مباشرة في الدم دون قنوات

الأعضاء المستهدفة
أعضاء محددة تتأثر بهرمون معين

الأدرينالين
هرمون تفرزه الغدتان الكظريتان عند الخوف والإثارة

الغدتان الكظريتان
غدتان صماوان فوق الكليتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الغدد الصماء تفرز الهرمونات في الدم مباشرة فتصل لكل الجسم
- ✔ كل هرمون يؤثر في أعضاء مستهدفة محددة فقط
- ✔ الهرمونات تنظم النمو والتكاثر وتركيز الجلوكوز
- ✔ الأدرينالين من الغدتين الكظريتين عند الخوف أو الغضب أو الإثارة
- ✔ يزيد نبض القلب والتنفس، ويوسع الحدقة، ويحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز، ويقلل الدم إلى الجلد والهضم، استعدادًا للكر أو الفر
- ✔ العصبي: كهربائي عبر المحاور، سريع وأثره قصير، والهرموني: كيميائي في الدم، أبطأ وأثره أطول

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين تقع الغدتان الكظريتان؟

   الإجابة: فوق الكليتين

2. كيف تنتقل الهرمونات؟

   الإجابة: في الدم

3. أي التنظيمين أسرع؟

   الإجابة: العصبي

4. لماذا يزداد نبض قلبك عند المفاجأة بخطر؟

   الإجابة: لأن الأدرينالين يسرع النبض لإيصال الأكسجين والجلوكوز للعضلات استعدادًا للكر أو الفر



منظم الحرارة العجيب

يوميات صيف وشتاء — الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

👥 يوسف في صيف مسقط الحار وشتاء الجبل الأخضر البارد، وعمّه الطبيب

في صيف مسقط

لعب يوسف كرة القدم في ملعب الحي ظهرًا في شهر يونيو. عاد إلى البيت ووجهه **أحمر**، وقميصه مبلل بالعرق. قال عمّه الطبيب:

جسمك يقاتل الحرارة! عندك منظم حرارة في الدماغ اسمه **تحت المهاد**، يراقب حرارة الدم باستمرار. حين ارتفعت حرارتك فوق **٣٧ °C** تقريبًا، أرسل سيالات عصبية إلى **جلدك**.

ثم رسم العم مقطعًا في الجلد: **البشرة** في الأعلى تحمي ما تحتها وفيها صبغة الميلانين، ثم **الأدمة** فيها **الغدد العرقية** و**الأوعية الدموية** والمستقبلات، ثم طبقة **تحت الجلد** من نسيج دهني عازل.

أولًا **التعرق**: تفرز الغدد العرقية العرق، فيتبخر آخذًا الحرارة من جلدك فيبرد.

ثانيًا **توسع الأوعية الدموية**: تتسع الشرايين الصغيرة قرب سطح الجلد، فيتدفق فيها دم أكثر ويفقد حرارته في الهواء. ولهذا احمر وجهك.

هل تتحرك الأوعية نحو سطح الجلد؟

لا، هذا خطأ شائع؛ الأوعية **لا تتحرك**، بل **تتسع** أو **تضيق**.

ثالثًا، تنبسط **العضلات الناصبة للشعر** فيستوي الشعر على الجلد.

في شتاء الجبل الأخضر

في إجازة منتصف العام صعد يوسف مع عمه إلى الجبل الأخضر. كان الهواء باردًا جدًا في الصباح. أخذ يوسف **يرتجف**، وصار جلده **شاحبًا**، ووقف شعر ذراعيه.

الآن يفعل جسمك العكس! **الارتجاف**: انقباض وانبساط سريع للعضلات يولّد حرارة. و**تضييق الأوعية الدموية**: يبقى الدم في العمق فيقل فقد الحرارة، ولهذا شحب جلدك. وتقل إفرازات العرق. وتنقبض العضلات الناصبة فينتصب الشعر، لكن فائدته في الإنسان محدودة.

❁ ❁ ❁

سر الاتزان

جلسا يشربان شايًا عند المدرجات الزراعية، فقال العم:

الحفاظ على **بيئة داخلية ثابتة** للجسم رغم تغير الخارج اسمه **الاتزان الداخلي**. الحرارة الثابتة نحو ٣٧ °C هي **المثلى لعمل الإنزيمات**. وتركيز الماء الثابت يمنع خلاياك من الانفجار أو الانكماش بالأسموزية.

وكيف يعرف الجسم متى يتوقف عن التبريد؟

بـ **التغذية الراجعة السلبية**: يستشعر الجسم التغير عن المستوى الطبيعي ثم يستجيب بعكسه. ارتفعت الحرارة ← آليات تبريد ← عادت الحرارة طبيعية ← توقفت آليات التبريد. بهذه الآلية تبقى البيئة الداخلية ضمن حدود ضيقة.

قصة البلوكوز

ثم أكل يوسف كثيرًا من الحلوى العمانية والتمر. قال العم:

والآن ارتفع **الجلوكوز** في دمك! يتحكم فيه **البنكرياس** و**الكبد**. يفرز البنكرياس هرمون **الإنسولين**، فيحول الكبد الجلوكوز الزائد إلى **جلايكوجين** ويخزنه، فيعود التركيز طبيعيًا.

وإن جعت بعد ساعات؟

ينخفض الجلوكوز، فيفرز البنكرياس هرمون **الجلوكاجون**، فيحول الكبد الجلايكوجين إلى جلوكوز ويطلقه في الدم.

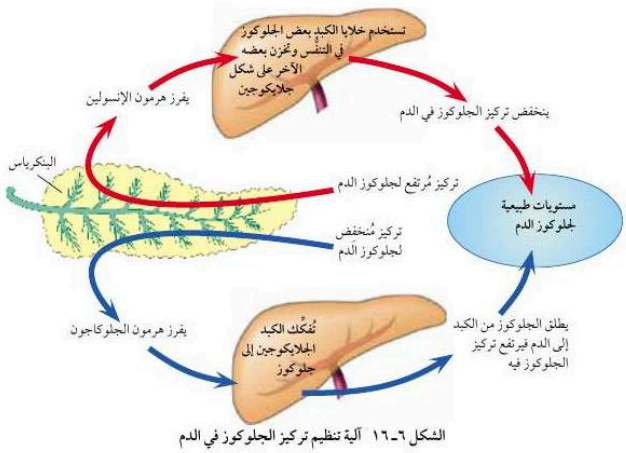
> 💡 الإنسولين يُنزل الجلوكوز، والجلوكاجون يرفعه.

الجلوكاجون والجلايكوجين؟ اسمان متشابهان!

لا تخلط بينهما: **الجلوكاجون هرمون**، و**الجلايكوجين سكر مخزّن**. ولماذا كل هذا الحرص؟ لأن الجلوكوز الكثير في الدم يسحب الماء من الخلايا بالأسموزية، وقلته تحرم الدماغ من الطاقة، والدماغ يحتاج الجلوكوز باستمرار.

نظر يوسف إلى الوادي وقال:

سبحان الله، جسمي يعمل ليلًا ونهارًا ليبقيني متزنًا، وأنا لا أشعر!



الشكل ٦-١٦ آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم

آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم بالإنسولين والجلوكاجون

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاتزان الداخلي
الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة للجسم

تحت المهاد
جزء من الدماغ ينظم حرارة الجسم ويراقب حرارة الدم

التعرق
إفراز العرق فيتبخر ويبرد الجلد

توسع الأوعية الدموية
اتساع الشرايين الصغيرة فيتدفق دم أكثر قرب الجلد ويفقد حرارة

تضييق الأوعية الدموية
تضيق الشرايين الصغيرة فيقل الدم قرب الجلد ويقل فقد الحرارة

الارتجاف
انقباض وانبساط سريع للعضلات يولد حرارة

الإنسولين
هرمون من البنكرياس يخفض الجلوكوز في الدم

الجلوكاجون
هرمون من البنكرياس يرفع الجلوكوز في الدم

التغذية الراجعة السلبية
آلية يؤدي فيها التغير عن الطبيعي إلى استجابة تعيده إليه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الاتزان الداخلي يبقي البيئة الداخلية ثابتة: الحرارة نحو ٣٧ C° مثلى للإنزيمات، والجلوكوز للطاقة، والماء لحماية الخلايا
- ✔ الجلد: البشرة (ميلانين)، والأدمة (غدد عرقية وأوعية ومستقبلات)، وتحت الجلد (دهن عازل)
- ✔ عند الحر: تعرق، وتوسع الأوعية، واستواء الشعر
- ✔ عند البرد: ارتجاف، وتضييق الأوعية، وقلة العرق، وانتصاب الشعر
- ✔ الأوعية تتسع وتضيق ولا تتحرك
- ✔ ارتفاع الجلوكوز ← إنسولين ← الكبد يخزنه جلايكوجين، وانخفاضه ← جلوكاجون ← الكبد يطلق الجلوكوز
- ✔ التغذية الراجعة السلبية: التغير يؤدي إلى استجابة عكسية تعيد الطبيعي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجزء من الدماغ الذي ينظم الحرارة؟

   الإجابة: تحت المهاد

2. ما الهرمون الذي يخفض الجلوكوز في الدم؟

   الإجابة: الإنسولين

3. كيف يبرد التعرق الجسم؟

   الإجابة: يتبخر العرق آخذًا الحرارة من الجلد

4. لماذا يحمر الوجه بعد الجري في يوم حار؟

   الإجابة: بسبب توسع الأوعية الدموية قرب سطح الجلد

5. ما الفرق بين الجلوكاجون والجلايكوجين؟

   الإجابة: الجلوكاجون هرمون، والجلايكوجين سكر مخزن